Химичка-методичка

ваш путеводитель в мир химических реакций

В первую очередь, мы постарались сделать химические наборы безопасными для использования дома: все флаконы оснащены капельницами, а материалы не реагируют со средой. Перед использованием прочтите правила безопасности и не пренебрегайте ими.

Набор состоит из 13 солей, в том числе из солей - окислителей, таких как перманганат калия, дихромат калия и восстановителей: сульфат железа (II), сульфит натрия и иодид калия.

Набор поможет Вам интереснее и эффективнее подготовиться к экзаменам и олимпиадам, где нужно уметь проводить реакции самостоятельно. Реактивы дают большой выбор **качественных реакций**, изучаемых в школе с выделением **осадков и газов**. Вы сможете наблюдать, как образуются **новые вещества** с **изменением цвета раствора**, **выделение осадков и газов,** почувствуете **тепло** от **экзотермических реакций**.

Условные обозначения для **особенных реакций**, встречающихся по ходу методички:

- Реакции с нагреванием
- Цветные красивые реакции для фото
- Реакции с нагреванием

Вы можете дополнить набор веществами, что есть у вас на кухне и в аптечке: **зеленка, перекись водорода H_2O_2, аммиак NH_3, глицерин, раствор поваренной соли NaCl, сахар и фольга**.

Если вы захотите поделиться обратной связью о своих впечатлениях и качестве наборов, пишите в нашу поддержку **@ximi4ka_support.**

Мы создали для вас **закрытый телеграм-канал**, где выложили видеоролики с химическими реакциями, курсами и материалами по подготовке к экзаменам ОГЭ, ЕГЭ и олимпиадам.

Поддержка

Доступ в канал

У нас есть сайт, на котором можно приобрести другие наборы и реактивы:

ximi4ka.ru

Правила безопасности

1. Подготовьте место для проведения реакций: застелите ровную поверхность (например, письменный стол) листом бумаги или пищевой пленкой.
Наденьте одежду, которую не жалко, на всякий случай, чтобы не запачкаться.

2. Не проводите реакции вблизи пищевых продуктов.
Не стоит есть и пить в месте проведения реакций.

3. Надевайте перчатки перед проведением реакций,
чтобы не запачкать руки и безопасно проводить опыты.

4. Самые опасные реагенты - это серная кислота и гидроксид натрия (щелочь).
Но они находятся в разбавленном состоянии.
Если они попадут на вашу кожу, промойте ее большим количеством воды. Щелочь можно нейтрализовать разбавленной лимонной или уксусной кислотами, а кислоту можно нейтрализовать раствором соды.

5. При попадании химических компонентов в глаза промойте большим количеством холодной воды и немедленно обратитесь к врачу. Не употребляйте компоненты внутрь, а при случайном проглатывании промойте желудок и обратитесь к врачу.

6. После окончания лабораторных работ промойте пробирки с помощью ершика, после снимите перчатки и промойте руки с мылом.

7. Набор не предназначен для детей младше 14 лет. Для детей младше 14 лет допустимо использование только под присмотром взрослых.
Храните набор в недоступном месте для детей и домашних животных.

8. Пользуйтесь правилом: открыли флакон - капнули в пробирку - закрыли флакон.

9. Для проведения реакций с нагреванием используйте зажим для пробирки и свечу/портативный разогреватель из набора. Подробнее процесс описан на странице 5.

10. После проведения реакций содержимое пробирок следует вылить в раковину/унитаз и смыть водой, а твердые отходы выбросить в мусор.

11. При проведении реакций строго придерживайтесь правил безопасности и опирайтесь на здравый смысл. **Желаем удачи!**

Оглавление

1 Реакции с дихроматом калия $K_2Cr_2O_7$ 4

2 Реакции с хроматом калия K_2CrO_4 6

3 Окислительно-восстановительные реакции с участием перманганата калия $KMnO_4$ 7

4 Окислительно-восстановительные реакции с участием манганата калия K_2MnO_4 9

5 Реакции с пероксидом водорода H_2O_2 10

6 Реакции с сульфатом железа (II) $FeSO_4$ 11

7 Реакции на катион Fe^{3+} 13

8 Реакции с цинком Zn 14

9 Реакции замещения металлов железом Fe 16

10 Реакции с сульфатом алюминия $Al_2(SO_4)_3$ 17

11 Реакции с фосфатом калия K_3PO_4 18

12 Реакции с карбонатом аммония $(NH_4)_2CO_3$ 20

13 Реакции с сульфатом меди $CuSO_4$ 21

14 Реакции с нитратом серебра $AgNO_3$ 23

15 Реакции нейтрализации и индикаторы 25

16 Реакции с сульфитом натрия Na_2SO_3 26

17 Реакции с сульфатом кобальта $CoSO_4$ 29

18 Реакции с нитратом никеля $Ni(NO_3)_2$ 33

19 Органические реакции 35

20 Реакции от наших покупателей 37

21 Как подготовиться к 23 заданию ОГЭ 41

Реакции с дихроматом калия $K_2Cr_2O_7$

раздел 1

Дихромат калия - соль оранжевого цвета, сильный окислитель. За счет степени окисления хрома +6 вступает в окислительно - восстановительные реакции (ОВР), понижая степень окисления до +3. В зависимости от среды (кислой, нейтральной, щелочной) выделяются разные продукты. На практике получится изучить реакции дихромата в кислой среде – они описаны ниже.

1 ОВР с KI в кислой среде



В пробирку добавьте **4 капли** иодида калия **KI**, **2 капли** серной кислоты H_2SO_4 (для кислой среды) и **1 каплю** дихромата калия $K_2Cr_2O_7$. Вы увидите изменение цвета раствора на темно-коричневый из-за выделившегося йода I_2 и незаметно зеленого сульфата хрома (III) $Cr_2(SO_4)_3$:

1 капля *4 капли*

$$K_2Cr_2O_7 + 6KI + 7H_2SO_4 = 3I_2 + 4K_2SO_4 + Cr_2(SO_4)_3 + 7H_2O$$

оранжевый *2 капли* *коричневый* *зеленый*

Йод I_2 можно нейтрализовать, добавив несколько капель щелочи **NaOH** 35, тогда станет заметен зеленый цвет сульфата хрома (III) $Cr_2(SO_4)_3$

2 ОВР с $FeSO_4$ в кислой среде



В пробирку добавьте **3 капли** сульфата железа (II) $FeSO_4$, затем прилейте **3 капли** серной кислоты H_2SO_4 для создания кислой среды и добавьте **1-3 капли** дихромата калия $K_2Cr_2O_7$. Цвет поменяется с оранжевого на насыщеный зеленый. Зеленый цвет обусловлен солью трехвалентного хрома $Cr_2(SO_4)_3$ без осадка:

1-3 капли *3 капли* *3 капли*

$$K_2Cr_2O_7 + 6FeSO_4 + 7H_2SO_4 = K_2SO_4 + Cr_2(SO_4)_3 + 3Fe_2(SO_4)_3 + 7H_2O$$

оранжевый *зеленый*

Суть реакции: хром в дихромате является окислителем, в кислой среде переходит в соль трехвалентного хрома, понижая степень окисления с **+6** до **+3.** Железо в сульфате железа (II) - восстановитель, отдает электроны хрому и повышает степень окисления с **+2** до **+3**

$$2Cr^{+6} \xrightarrow{+6e} 2Cr^{+3}$$

$$2Fe^{+2} \xrightarrow{-2e} 2Fe^{+3}$$

Сохраните содержимое пробирки, его будем использовать для следующей реакции.

3 Восстановление сульфата хрома (III) $Cr_2(SO_4)_3$ цинком



В пробирку с сульфатом хрома (III) $Cr_2(SO_4)_3$ прилейте еще серной кислоты около **10 капель** и поместите несколько гранул цинка. Выделяющийся водород и металлический цинк будут восстанавливать $Cr_2(SO_4)_3$ до степени окисления +2. Раствор будет голубым, но нужно больше времени, пробирку лучше заткнуть ватой и оставить на ночь:

$$Cr_2(SO_4)_3 + Zn = 2CrSO_4 + ZnSO_4$$

зеленый раствор *голубой раствор*

4 Постепенно на воздухе раствор сульфата хрома (II) обратно окислится до сульфата хрома (III):

$$4CrSO_4 + 2H_2SO_4 + O_2 = 2Cr_2(SO_4)_3 + 2H_2O$$

голубой раствор *зеленый раствор*

5 ОВР с H_2O_2 в кислой среде

Реакция несколько раз меняет цвет, её называют реакция **“флаг в пробирке”.** К **6 каплям** серной кислоты H_2SO_4 прилейте **4 капли** дихромата калия $K_2Cr_2O_7$, а затем добавьте **каплю** перекиси водорода H_2O_2, цвет поменяется с оранжевого на синий, затем прилейте **3-4 капли перекиси** и следите за реакцией:

4 капли *1 капля* *6 капель*

$$K_2Cr_2O_7 + 4H_2O_2 + H_2SO_4 = 2CrO_5 + K_2SO_4 + 5H_2O$$

оранжевый раствор *синий раствор*



Образуется неустойчивое соединение пероксид оксида хрома CrO_5, после запускается вторая реакция разложения CrO_5 с образованием кислорода, а цвет раствора становится зеленым за счет образования **сульфата хрома (III)**:

6

$$2CrO_5 + 7H_2O_2 + 3H_2SO_4 = Cr_2(SO_4)_3 + 10H_2O + 7O_2\uparrow$$

синий *3-4 капли* *зеленый раствор*

Если у вас найдется глицерин из аптеки, опыт можно провести другим способом:

Сначала к дихромату с серной кислоты прилейте глицерина “на глаз” до расслоения. Затем прилейте по каплям пероксида водорода. Пройдут те же реакции **5, 6**, но глицерин стабилизирует CrO_5, и за счет расслоения получается необычная реакция.

7 Необычный способ восстановления дихромата калия $K_2Cr_2O_7$

В пробирку добавьте **2-3 капли** $K_2Cr_2O_7$ дихромата калия, **6-7 капель** H_2SO_4 серной кислоты и **1-2** гранулы **Zn** цинка. Сначала идет реакция между цинком и серной кислотой. Цинк замещает водород из состава кислоты, обратите внимание на пузырьки H_2 на поверхности цинка:

$$Zn + H_2SO_4 = ZnSO_4 + H_2\uparrow$$

1-2 гр *по каплям* *пузырьки газа*

Без нагревания реакция занимает **4-6 часов,** но в наборе есть зажим для пробирок и свеча/портативный разогреватель. С их помощью вы можете ускорить реакцию **нагреванием**. **Только прочти сначала правила!**

Правила нагревания: обязательно к ознакомлению!

Реагентов в пробирке должно быть 1 см, чтобы при нагревании вещества не вылились.

Пробирка снаружи должна быть **сухой**, **нагар** со стекла следует **убрать салфеткой.**

Зажмите пробирку ниже горлышка на 1 сантиметр, держите зажим за длинный край, а пробирку - под наклоном.

Свечу/портативный разогреватель поставьте на негорючую поверхность или на тарелку.

По окончанию **задуйте пламя** горючего, можно использовать повторно.

Равномерно прогрейте пробирку **до середины**, после – задержите **кончик пробирки над пламенем**.

Рядом с пламенем не должно быть горючих веществ и вещей. У сухого горючего язык пламени выше, чем у свечи, поэтому жидкости в пробирке могут быстро вскипать и “плеваться”, в этом случае нужно убрать пробирку из пламени.

Не трогайте таганетку разогревателя и другие нагретые поверхности. Если обожглись, охладите пораженное место холодной водой или приложите лед.

Чтобы собрать таганетку, отогните металлические края (лепестки) по линиям сгиба: четыре вверх и четыре вниз. Таблетку сухого горючего следует расколоть на маленькие кусочки и поджигать по очереди - так пламя не будет слишком высоким. Время горения одной таблетки 10 минут, в наборе 3 таблетки. Если таблетки закончатся, можно использовать свечу из набора.

Выделившийся водород H_2 восстанавливает дихромат калия $K_2Cr_2O_7$, цвет постепенно меняется на темно-оранжевый. Понаблюдайте за реакцией. Цвет раствора меняется на зеленый за счет выделения оксида хрома (III) Cr_2O_3 , а водород выделяется более интенсивней:

$$K_2Cr_2O_7 + 3H_2 = 2KOH + Cr_2O_3\downarrow + 2H_2O$$

амфотерный оксид зеленого цвета.

Если гранула цинка прореагировала не полностью, промойте гранулу и используйте в других реакциях.

8 Реакции дихромат-аниона $Cr_2O_7^{2-}$ с нитратом серебра



Дихроматы могут вступать в реакции ионного обмена с солями, если в результате реакции выделится осадок. К **5 каплям** дихромата $K_2Cr_2O_7$ прилейте **по капле** нитрат серебра $AgNO_3$, выпадет **красный осадок** дихромата серебра $Ag_2Cr_2O_7$:

5 капель *по капле*

$$K_2Cr_2O_7 + 2AgNO_3 = Ag_2Cr_2O_7\downarrow + 2KNO_3$$

оранжевый *красный*

Реакции с хроматом калия K_2CrO_4

раздел 2

Хромат калия - соль желтого цвета, сильный окислитель. Как и у дихромата **степень окисления хрома +6** и также вступает в окислительно - восстановительные реакции (ОВР), **понижая степень окисления до +3.** У хромата калия разнообразнее реакции **ионного обмена**, их изучим в этом разделе.

9 Получение хромата CrO_4^{2-} из дихромата $Cr_2O_7^{2-}$



Дихромат калия устойчив в кислой среде: проверьте, добавив пару капель кислоты - реакции не будет. Но если вы добавите к нему **NaOH**, он перейдет в хромат калия желтого цвета:

10 капель *1 капля*

$$K_2Cr_2O_7 + 2NaOH = K_2CrO_4 + Na_2CrO_4 + H_2O$$

оранжевый *желтый*

К **10 каплям** дихромата калия $K_2Cr_2O_7$ добавьте **1 каплю щелочи** (не больше) получив желтый раствор хромата калия K_2CrO_4. После в пробирку прилейте 2/3 от объема воды.
Этот раствор будем использовать для дальнейших реакций, порции отбираем пипеткой Пастера.

10 Реакция хромата CrO_4^{2-} с ионом бария Ba^{2+}



В пробирку добавьте **1 мл** хромата калия K_2CrO_4 и **пару капель хлорида бария** $BaCl_2$
Выпадет ярко-желтый осадок хромата бария $BaCrO_4$:

$$K_2CrO_4 + BaCl_2 = BaCrO_4\downarrow + 2KCl$$

желтый *4 капли* *ярко-желтый*

11 Реакция хромата CrO_4^{2-} с ионом серебра Ag^+



Во вторую пробирку с хроматом калия добавьте **по капле нитрата серебра** $AgNO_3$.
Выпадет бордово-красный осадок хромата серебра Ag_2CrO_4:

$$K_2CrO_4 + 2AgNO_3 = Ag_2CrO_4\downarrow + 2KNO_3$$

желтый *2-4 капли* *бордово-красный*

12 Реакция хромата CrO_4^{2-} с ионом меди Cu^{2+}



В третью пробирку с хроматом калия прилейте **сульфат меди (II) $CuSO_4$**, пока не увидите образование желто-коричневого осадка **$CuCrO_4$** - хромата меди:

$$K_2CrO_4 + CuSO_4 = CuCrO_4\downarrow + K_2SO_4$$

желтый *4 капли* *желто-коричневый*

Если в растворе хромата калия избыток щелочи **NaOH**, то параллельно осадку хромата меди выделится голубой осадок гидроксида меди (II) **$Cu(OH)_2$** по уравнению реакции: **$NaOH + CuSO_4 = Cu(OH)_2\downarrow + Na_2SO_4$.** В сумме эти цвета могут дать зеленый.

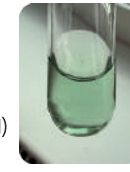
13 Реакция хромата CrO_4^{2-} с ионом цинка Zn^{2+}

Хромат калия **K_2CrO_4** дает желтый осадок с солями цинка. Чтобы провести эту реакцию, приготовьте раствор сульфата цинка **$ZnSO_4$** из реакции 48 добавьте из него несколько капель к хромату:

$$K_2CrO_4 + ZnSO_4 = ZnCrO_4\downarrow + K_2SO_4$$

желтый раствор *оранжево-желтый осадок*

14 Реакция хромата CrO_4^{2-} с ионом железа Fe^{2+}



К 1 мл **раствора хромата калия** прилейте **6 капель сульфата железа** (II) **$FeSO_4$** и **несколько капель** серной кислоты **H_2SO_4**. Цвет раствора станет коричневым с зеленым отблеском, за счет образования коричневого раствора **сульфата железа** (III) **$Fe_2(SO_4)_3$** и зеленого **сульфата хрома** (III) **$Cr_2(SO_4)_3$** :

$$2K_2CrO_4 + 6FeSO_4 + 8H_2SO_4 = 2K_2SO_4 + Cr_2(SO_4)_3 + 3Fe_2(SO_4)_3 + 8H_2O$$

желтый *6 капель* *1-2 капли* *зеленый*

15 Обратный переход хромата CrO_4^{2-} в дихромат $Cr_2O_7^{2-}$



K_2CrO_4 хромат устойчив в щелочной среде. Чтобы вернуть оранжевый цвет, нужно изменить среду с щелочной на кислую: добавьте к 1 мл хромата калия капли серной кислоты **H_2SO_4**:

$$2K_2CrO_4 + H_2SO_4 = K_2Cr_2O_7 + K_2SO_4 + H_2O$$

желтый *4 капли* *оранжевый*

Окислительно - восстановительные реакции (ОВР) с участием перманганата калия $KMnO_4$

раздел 3

Перманганат калия - сильный окислитель, за счёт марганца в **высшей степени окисления +7.** Продукты реакций могут отличаться в зависимости от среды (кислой, нейтральной, щелочной):



$KMnO_4$	+7
K_2MnO_4	+6
MnO_2	+4
Mn^{2+}	+2
Mn	0

В кислой среде перманганат $KMnO_4$ обесцвечивается до солей двухвалентного марганца **Mn^{2+}**, **в нейтральной дает бурый осадок** оксида марганца (IV) **MnO_2**, а **в щелочной среде раствор окрашивается в зеленый** из-за выделения манганата калия **K_2MnO_4**.

16 Перманганат $KMnO_4$ с иодидом калия KI в кислой среде

В пустую пробирку добавьте **1 каплю** $KMnO_4$ перманганата калия, **3 капли** H_2SO_4 серной кислоты и **по капле** приливайте **KI** иодид калия. Фиолетовый цвет поменяет окрас на темно-коричневый из-за выделившегося йода I_2. Раствор должен обесцветиться, но из-за йода мы наблюдаем коричневый цвет раствора.

1 капля *по капле* *3 капли*

$$2KMnO_4 + 10KI + 8H_2SO_4 = 5I_2\downarrow + 6K_2SO_4 + 2MnSO_4 + 8H_2O$$

фиолетовый раствор *коричневый осадок*

В кислой среде восстановление идет лучше всего: марганец взял 5 электронов у иодида и перешел в бесцветную соль $MnSO_4$. А йод в иодиде отдал электроны, его степень окисления выросла и он перешел в простой йод I_2

$$Mn^{+7} \xrightarrow{+5e} Mn^{+2}$$
$$2I^{-1} \xrightarrow{-2e} I_2^{0}$$

17 Перманганат $KMnO_4$ с иодидом калия KI в щелочной среде



В пробирку добавьте **1 каплю** $KMnO_4$ перманганата калия, **2-3 капли** щелочи **NaOH** и **2-3 капли KI** иодида калия. Раствор стал зеленым за счет выделения K_2MnO_4 манганатов калия и натрия Na_2MnO_4. В щелочной среде марганец восстанавливается хуже всего (на 1 e^-)

1 капля *2-3 капли*

$$6KMnO_4 + KI + 6NaOH = KIO_3 + 3Na_2MnO_4 + 3K_2MnO_4 + 3H_2O$$

фиолетовый *2-3 капли* *зеленый* *зеленый*

18 Перманганат $KMnO_4$ с иодидом калия KI в нейтральной среде

В пробирку добавьте **1 каплю** $KMnO_4$ перманганата калия и **2-3 капли KI** иодида калия:

$$2KMnO_4 + 6KI + 4H_2O = 3I_2\downarrow + 2MnO_2\downarrow + 8KOH$$

1 капля *2-3 капли* *коричневые осадки*

MnO_2 (оксид марганца (IV)) - амфотерный оксид бурого цвета, нерастворимый в воде. I_2 также имеет коричневый цвет осадка. В нейтральной среде марганец восстанавливается средне и берет 3 электрона у иодида.

$$Mn^{+7} \xrightarrow{+3e} Mn^{+4}$$
$$2I^{-1} \xrightarrow{-2e} I_2^{0}$$

19 Перманганат калия $KMnO_4$ с сульфатом железа (II) $FeSO_4$ в кислой среде

В пробирку добавим **1 каплю** перманганата калия **$KMnO_4$**, **3 капли** серной кислоты **H_2SO_4**, (можно без кислоты) а после **по капле** добавляем сульфат железа (II) **$FeSO_4$**. Капнули - взболтали и так до тех пор, пока фиолетовый цвет не обесцветится:

$$2KMnO_4 + 10FeSO_4 + 8H_2SO_4 = 5Fe_2(SO_4)_3 + K_2SO_4 + 2MnSO_4 + 8H_2O$$

1 капля *3 капли* *бесцветные соли*

В результате образовались три бесцветных соли, это типичная реакция ОВР.

20 Перманганат калия $KMnO_4$ с сульфатом железа (II) $FeSO_4$ в щелочной среде

В пробирку добавьте **1 каплю** $KMnO_4$ перманганата калия, прилейте **2-3 капли** гидроксида натрия **NaOH** и **по капле** добавьте сульфат железа (II) **$FeSO_4$**. Цвет поменяется на красно-коричневый за счет выпадения осадка гидроксида железа (III) **$Fe(OH)_3$**:

1 капля *по капле* *2-3 капли*

$$2KMnO_4 + 2FeSO_4 + 6NaOH = 2Fe(OH)_3 + K_2MnO_4 + Na_2MnO_4 + 2Na_2SO_4$$

фиолетовый цвет *красно-коричневый осадок*

21 Восстановление перманганата $KMnO_4$ атомарным водородом

Добавьте к **1 капле** $KMnO_4$ перманганата калия **5-8 капель** серной кислоты H_2SO_4, после откройте капсулу с порошковым железом, отсыпьте немного в пробирку и взбалтываете. Сначала железо вступит в реакцию с серной кислотой и образуется водород:

$$H_2SO_4 + Fe = FeSO_4 + H_2\uparrow$$

5-8 капель — *пузырьки газа*

22 Водород восстановит перманганат $KMnO_4$ до соли двухвалентного марганца Mn^{2+}, раствор начнет обесцвечиваться, но для реакции нужно несколько часов времени:

$$2KMnO_4 + 3H_2SO_4 + 5H_2 = 2MnSO_4 + K_2SO_4 + 8H_2O$$

фиолетовый цвет — *бесцветные соли*

Чтобы реакции шли быстрее, пробирку с реакциями **21, 22** можно нагреть. Соблюдайте правила на странице 5. Раствор можно вылить и промыть остатки порошка для использования повторно.

23 Восстановление перманганата $KMnO_4$ цинком

К **2 каплям** перманганата $KMnO_4$ добавьте **6 капель** раствора серной кислоты H_2SO_4.
После в пробирку поместите одну гранулу цинка. Сначала цинк вступит в реакцию с серной кислотой и выделится водород, после перманганат начнет восстанавливаться электронами водорода и раствор со временем обесцветится, пойдет реакция **22**

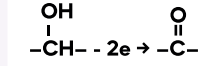
24 Реакция “Химический хамелеон”

В пробирку добавьте **5 капель** щелочи **NaOH** и **2 капли** перманганата $KMnO_4$ и прилейте **1,5 см воды.** Получится раствор розового цвета. Далее добавьте **0,5 см сахара**. Розовый цвет поменяется на зеленый, потому что перманганат в щелочной среде переходит в **манганат калия зеленого цвета K_2MnO_4:**

$$MnO_4^- + e \rightarrow MnO_4^{2-}$$

после цвет станет желто-коричневым,
т.к. в нейтральной среде манганат переходит в MnO_2:

$$MnO_4^{2-} + 2H_2O + 2e \rightarrow MnO_2 + 4OH^-$$



окисления сахара до альдегида по OH-группе в реакции

Это “цепочка” окислительно-восстановительных реакций, где сахар – восстановитель отдает свои электроны марганцу, а перманганат $KMnO_4$, забирая эти электроны, превращается в зеленый манганат K_2MnO_4.
Затем среда становится нейтральной, и манганат переходит в коричневый оксид марганца (IV) MnO_2.

Окислительно - восстановительные реакции (ОВР) с манганатом калия K_2MnO_4

раздел 4

K_2MnO_4 (манганат калия) - растворимая соль зеленого цвета, ее получают в ОВР с перманганатом в щелочной среде. Она как и перманганат является окислителем за счет степени окисления марганца +6.

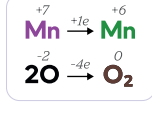
25 Получение манганата калия K_2MnO_4

Добавьте к **1 капле** $KMnO_4$ перманганата калия **4-6 капель** гидроксида натрия **NaOH**, нагрейте пробирку по правилам на странице 5.

1 капля *4-6 капли*

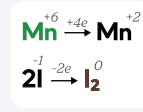
$$4KMnO_4 + 4KOH = 2K_2MnO_4 + 2Na_2MnO_4 + O_2\uparrow + 2H_2O$$

зеленые соли — *пузырьки газа*



26 Манганат K_2MnO_4 с иодидом калия KI в кислой среде

В пробирку добавьте **1 мл K_2MnO_4** манганата калия, **3 капли KI** иодида калия и **по капле** приливайте **H_2SO_4** серную кислоту, раствор станет желтоватым за счет образования йода:



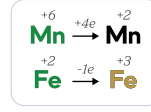
1 мл *3 капли*

$$K_2MnO_4 + 4KI + 4H_2SO_4 = 2I_2\downarrow + 3K_2SO_4 + MnSO_4 + 4H_2O$$

зеленый раствор *по капле* *коричневый осадок или желтый раствор*

27 Манганат калия K_2MnO_4 с сульфатом железа (II) $FeSO_4$ в кислой среде

В пробирку добавьте **1 мл K_2MnO_4** манганата калия, **5 капель** сульфат железа (II) **$FeSO_4$** и **по капле** приливайте **H_2SO_4** серную кислоту, раствор станет желтоватым:



1 мл *5 капель* *по капле*

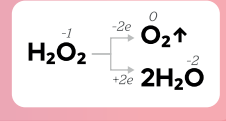
$$K_2MnO_4 + 4FeSO_4 + 4H_2SO_4 = 2Fe_2(SO_4)_3 + K_2SO_4 + MnSO_4 + 4H_2O$$

зеленый раствор *желтоватый раствор из-за железа +3*

Окислительно - восстановительные реакции (ОВР) с пероксидом водорода H_2O_2

раздел 5

Пероксид водорода **H_2O_2** - уникальное вещество за счет степени окисления кислорода -1. Он может быть и восстановителем, превращаясь в кислород, и окислителем, понижая степень окисления до -2 и превращаясь в воду или гидроксид-ион. Пероксид следует приобрести самостоятельно в аптеке.



28 Пероксид H_2O_2 и манганат калия K_2MnO_4, пероксид - восстановитель



В пробирку добавьте **1 мл K_2MnO_4** манганата калия реакции **25** и 2 мл перекиси водорода **H_2O_2**. Образуются пузырьки кислорода и бурый оксид марганца:

много пузырьков газа

$$H_2O_2 + K_2MnO_4 = O_2\uparrow + MnO_2\downarrow + 2KOH$$

бурый осадок

29 Реакция “Столб пены”



Реакция с образованием столба пены. В пробирку добавляем **10 капель** перманганата калия **$KMnO_4$**, **немного** (пол-сантиметра пробирки) **жидкого мыла**. Пробирку нужно взболтать, а во вторую пробирку налить **3 сантиметра перекиси водорода H_2O_2** из аптечки. Резким движением влейте перекись в пробирку с перманганатом и мылом:

$$2H_2O_2 = 2H_2O + O_2\uparrow$$

Перманганат **$KMnO_4$** выступает в роли катализатора - он ускоряет процесс разложения пероксида на воду и кислород. А кислород вспенивает мыло, превращая его в столб пены. Можно поиграть с реакцией и провести ее в узкой бутылке, меняя концентрацию мыла/перманганата.

30 Пероксид H_2O_2 и перманганат калия $KMnO_4$, пероксид - восстановитель

Прилейте в пробирку с сантиметр перекись водорода **H_2O_2** и добавьте каплю перманганата **$KMnO_4$**. Увидите бурную реакцию с образованием кислорода и бурого оксида марганца (IV):

пузырьки газа

$$3H_2O_2 + 2KMnO_4 = 3O_2\uparrow + 2MnO_2\downarrow + 2KOH + 2H_2O$$

бурый осадок

31 **Оксид марганца (IV)** также является сильным окислителем, но вступает в реакции ОВР в кислой среде. Визуально произойдет обесцвечивание и растворение бурого осадка.

Чтобы это проверить, к пробирке с реакцией **30** добавьте **5 капель серной кислоты H_2SO_4** и прилейте **по капле пероксида водорода H_2O_2 :**

$$H_2O_2 + MnO_2 + H_2SO_4 = MnSO_4 + O_2\uparrow + 2H_2O$$

по капле *обесцв.* *5 капель* *пузырьки кислорода*

32 Пероксид H_2O_2 и перманганат калия $KMnO_4$ в кислой среде, пероксид - восстановитель

Каплю перманганата **$KMnO_4$** добавьте к **10 каплям** серной кислоты **H_2SO_4** и перекись водорода **H_2O_2**:

10 капель *по капле*

$$2KMnO_4 + 3H_2SO_4 + 5H_2O_2 = 2MnSO_4 + 8H_2O + 5O_2\uparrow + K_2SO_4$$

обесцвечивание фиолетового раствора *пузырьки кислорода*

Выделится немного пузырьков кислорода, почти незаметных, сам раствор обесцветится.

33 Перекись H_2O_2 и иодид калия KI в кислой среде, пероксид - окислитель

К **4 каплям** иодида калия **KI** добавьте **1-2 капли** серной кислоты **H_2SO_4** и **2 капли** пероксида водорода **H_2O_2**. Кислород в пероксиде - окислитель и понизит степень окисления с -1 до -2, превратится в воду. **Йод** в иодиде, отдав электроны кислороду, повысит степень окисления до 0 и превратится в простое вещество **I_2**:

1-2 капли *4 капли*

$$H_2O_2 + H_2SO_4 + 2KI = 2H_2O + I_2\downarrow + K_2SO_4$$

коричневый осадок

$$2\overset{-1}{O} \xrightarrow{+2e} 2\overset{-2}{H_2O} \qquad 2\overset{-1}{I} \xrightarrow{-2e} \overset{0}{I_2}$$

34 Перекись и иодид калия KI в щелочной среде, пероксид - окислитель

Если провести реакцию в щелочной среде, она пройдет двухступенчато. Добавьте к **4 каплям** перекиси **H_2O_2 4 капли** иодида калия **KI**, цвет раствора станет чуть желтым из-за выделившегося йода:

$$H_2O_2 + 2KI = I_2\downarrow + 2KOH$$

4 капли *коричневый осадок*

35 Обесцвечивание иода щелочью

После прилейте несколько капель щелочи и раствор обесцветится:

-1 *+5*

$$3 + 6NaOH = 5NaI + NaIO_3 + 3H_2O$$

коричневый *бесцветные соли*

I_2 в растворах щелочей вступает в реакцию диспропорционирования - тип ОВР, когда восстановитель и окислитель это один и тот же элемент (йод **I**), но образуются разные продукты этого элемента в разных степенях окисления (**NaI** и **$NaIO_3$**).

Реакции с $FeSO_4$ сульфатом железа (II)

раздел 6

$FeSO_4$ (сульфат железа (II)) - средняя соль зеленого цвета, является хорошим восстановителем за счет перехода железа из +2 в +3. Вступает в реакции ионного обмена, образуя осадки солей и гидроксида железа. В раствор сульфата железа (II) мы добавили серную кислоту для стабилизации, без нее железо +2 в растворе окислялось бы до +3. Серная кислота из раствора также будет участвовать в реакциях.

сл. страница →

36 Качественная реакция на катион Fe^{2+}



В новую пробирку прилейте **3 капли** сульфата железа (II) **$FeSO_4$** и **2-4 капли** гидроксида натрия **NaOH**, пока не увидите серо-зеленый осадок **$Fe(OH)_2$** гидроксида железа (II):

$$\underset{\textit{3 капли}}{FeSO_4} + \underset{\textit{2-4 капли}}{2NaOH} = \underset{\textit{серо-зеленый осадок}}{Fe(OH)_2\downarrow} + Na_2SO_4$$

37 Сульфат железа (II) $FeSO_4$ с аммиаком

Это еще один способ получения **гидроксида железа (II).** Добавьте 5 капель сульфата железа (II) **$FeSO_4$** в пустую пробирку и прилейте немного раствора аммиака, выделится зеленый осадок **$Fe(OH)_2$** :

$$\underset{\textit{5 капель}}{FeSO_4} + 2NH_3 \bullet H_2O \rightarrow \underset{\textit{зеленый осадок}}{Fe(OH)_2\downarrow} + (NH_4)_2SO_4$$

38 Гидроксид железа (II) $Fe(OH)_2$ с перекисью водорода H_2O_2

Это реакция получения гидроксида железа (III) **$Fe(OH)_3$**. К реакции **36, 37** добавьте перекись водорода **H_2O_2**. Раствор станет красно-коричневый из-за выделившегося гидроксида железа (III) **$Fe(OH)_3$:**

$$\overset{+2}{2Fe(OH)_2} + \underset{\textit{по капле}}{\overset{-1}{H_2O_2}} = \underset{\textit{красно-коричневый осадок}}{\overset{+3}{2Fe(OH)_3}\downarrow}$$

Это ОВР, где железо **Fe - восстановитель**, а **кислород** в пероксиде - **окислитель**.

39 Гидроксид железа (II) $Fe(OH)_2$ с перманганатом калия в щелочной среде

Получите **гидроксид железа (II) $Fe(OH)_2$**, реакция **36, 37**. После добавьте каплю перманганата калия **$KMnO_4$** и **5 капель** щелочи **NaOH**. Выпадет красно-коричневый осадок **$Fe(OH)_3$**. Через пару минут после осаждения гидроксида вы увидите зеленоватый раствор манганата калия **K_2MnO_4** и натрия **Na_2MnO_4**:

$$\underset{}{2Fe(OH)_2} + \underset{\textit{1 капля}}{2KMnO_4} + \underset{\textit{5 капель}}{2NaOH} = \underset{\textit{красно-коричневый осадок}}{2Fe(OH)_3\downarrow} + K_2MnO_4 + Na_2MnO_4$$

40 ОВР с нитратом серебра



К **6 каплям $FeSO_4$** сульфата железа добавьте **10-15 капель $AgNO_3$** нитрата серебра. На стенках пробирки и в растворе образуется **мелкодисперсный серебристо-серый осадок серебра как маленькие блестки:**

$$\underset{\textit{6 капель}}{3FeSO_4} + \underset{\textit{10-15 капель}}{3AgNO_3} = Fe_2(SO_4)_3 + \underset{\textit{белый осадок}}{3Ag\downarrow} + Fe(NO_3)_3$$

41 Реакция фосфата калия K_3PO_4 с сульфатом железа (II) $FeSO_4$.

К **5-7 каплям** фосфата прилейте по капле **$FeSO_4$** сульфата железа (II) до выпадения осадка **$Fe_3(PO_4)_2$** белого цвета с зеленым оттенком:

$$\underset{\textit{5-7 капель}}{2K_3PO_4} + \underset{\textit{по капле}}{3FeSO_4} = \underset{\textit{белый осадок}}{Fe_3(PO_4)_2\downarrow} + 3K_2SO_4$$

Осадок белый, но со временем темнеет и шипит.

42 Если добавить **несколько капель** щелочи **NaOH** осадок начнет зеленеть на глазах из-за выделившегося гидроксида железа (II) **$Fe(OH)_2$**:

$$\underset{\textit{белый осадок}}{Fe_3(PO_4)_2\downarrow} + \underset{\textit{по капле}}{6NaOH} = 2Na_3PO_4 + \underset{\textit{зеленый осадок}}{3Fe(OH)_2\downarrow}$$

43 Реакция карбоната аммония $(NH_4)_2CO_3$ с сульфатом железа $FeSO_4$

К **6 каплям** карбоната аммония добавьте по **3-5 капель** $FeSO_4$ сульфата железа (II), выпадет зеленый осадок карбоната железа (II) $FeCO_3$:

6 капель *3-5 капель*

$$(NH_4)_2CO_3 + FeSO_4 = FeCO_3\downarrow + (NH_4)_2SO_4$$

зеленый осадок

Если добавить больше **капель** $FeSO_4$ сульфата железа (II), выделятся пузырьки углекислого газа, потому что в растворе сульфата железа присутствует серная кислота, и она будет реагировать с карбонатами. Если добавить еще больше сульфата железа, то осадок растворится и раствор станет оранжевым из-за наложения разных цветов, но в растворе по-прежнему будут находиться катионы Fe^{2+}

Реакции с $FeSO_4$ также встретятся в других разделах: 2 14 19 20 21 27 56 110

Реакции на катион Fe^{3+}

раздел 7

$Fe_2(SO_4)_3$ (сульфат железа (III)) - средняя соль красно-бурого цвета. Ее можно получить из сульфата железа (II). Соль может вступать в окислительно-восстановительные реакции в роли окислителя. Также в реакции ионного обмена и взаимный гидролиз.

Как приготовить раствор соли Fe^{3+}?

Берем **3 капли** раствора сульфата железа (II) $FeSO_4$ и по капле добавляем перманганат калия $KMnO_4$. В растворе сульфата железа (II) уже есть серная кислота, мы добавляем ее для стабилизации, чтобы Fe^{2+} не переходил в Fe^{3+}, поэтому происходит окисление в кислой среде. По нашим подсчетам нужно примерно **10 капель** $KMnO_4$ перманганата. Этот раствор будем использовать в дальнейший реакциях в этой главе.

10 капель *3 капли* *бесцветные соли*

$$2KMnO_4 + 10FeSO_4 + 8H_2SO_4 = 5Fe_2(SO_4)_3 + K_2SO_4 + 2MnSO_4 + 8H_2O$$

44 Реакция сульфата железа (III) и щелочи

Полученный сульфат железа (III) из прошлой реакции разбавьте обычной водой (2-3 см). Далее добавьте 1-2 капли щелочи **NaOH**. Выделится осадок бурого цвета - это гидроксид железа (III) $Fe(OH)_3$.

1-3 капли *по капле*

$$Fe_2(SO_4)_3 + 6NaOH = 2Fe(OH)_3\downarrow + 3Na_2SO_4$$

красно-коричневый осадок

Это качественная реакция **на катион** Fe^{3+}, с помощью щелочи мы определили его содержание в растворе.

Если у вас выпал **серо-зеленый осадок** вместо коричневого, это $Fe(OH)_2$, а не $Fe(OH)_3$. Так может случиться, если при получении $Fe_2(SO_4)_3$ вы добавили избыток сульфата железа (II) $FeSO_4$ и перманганата не хватило, чтобы окислить все железо до **+3**.

45 Реакция гидроксида железа (III) и серной кислоты

Полученный гидроксид железа (III) $Fe(OH)_3$ из прошлой реакции растворяется в кислоте. Добавьте к нему по капле серную кислоту до растворения осадка, получится соль сульфата железа (III) светло-бурого цвета:

1-3 капли *по капле*

$$2Fe(OH)_3 + 3H_2SO_4 = Fe_2(SO_4)_3 + 6H_2O$$

светло-бурый раствор

Этот раствор будем использовать в реакциях 46 и 47.

46 Взаимный гидролиз сульфата железа (III) $Fe_2(SO_4)_3$ и карбоната аммония $(NH_4)_2CO_3$

К 1 мл **сульфата железа (III)** $Fe_2(SO_4)_3$ добавьте 10-15 капель **карбоната аммония** $(NH_4)_2CO_3$:

$$Fe_2(SO_4)_3 + 3(NH_4)_2CO_3 + 3H_2O = 2Fe(OH)_3\downarrow + 3CO_2 + 3(NH_4)_2SO_4$$

бурый осадок

Реакция пройдет быстрее при нагревании – соблюдайте правила, указанные на странице 5.
Осадок гидроксида железа (III) выделится в виде хлопьев.

При смешивании растворов двух солей, сульфат железа (III) $Fe_2(SO_4)_3$ гидролизуется по слабому катиону Fe^{3+}, а карбонат аммония $(NH_4)_2CO_3$ по слабому аниону CO_3^{2-}. В результате одновременно выделяются бурый осадок (ближе к раствору) $Fe(OH)_3$ гидроксида железа (III) и пузырьки углекислого газа CO_2

47 Реакция сопропорционирования с порошковым железом Fe

К 1 мл сульфата железа (III) из реакции 45 присыпьте немного порошкого железа **Fe,** взболтайте. Нагрейте раствор, чтобы ускорить реакцию. Раствор начнет обесцвечиваться, а на дне останется часть железа:

$$\overset{+3}{Fe_2(SO_4)_3} + \overset{0}{Fe} = 3\overset{+2}{FeSO_4}$$

Эту реакцию называют **контр-** или **сопропорционирования**, когда окислителем и восстановителем является один элемент, в нашем случае железо, но он находится в разных веществах. Железо в порошке со степенью окисления 0 передает свои электроны катиону железа в сульфате со степенью окисления +3 и они образуют единое вещество с одной степенью окисления +2.

Реакции с цинком Zn

раздел 8

Цинк - металл серебристого цвета, средней активности, в наборе находится в виде гранул.
Вступает в реакции замещения в солями, если металл в соли менее активный, чем цинк.
Цинк и его гидроксид обладает амфотерными свойствами, а значит может реагировать
и с кислотами и с щелочами. Также из цинка мы получим его соль сульфат цинка и проведем реакции.

48 Получение сульфата цинка $ZnSO_4$

В пробирку прилейте на глаз 2-3 см **серной кислоты** и добавьте **2-3 гранулы цинка**.
Пойдет реакция замещения с выделением пузырьков водорода.

$$Zn + H_2SO_4 = ZnSO_4 + H_2$$

Чтобы реакция пошла быстрее, пробирку нужно нагреть, соблюдайте правила на странице 5.

Цинк заместит водород в кислоте и образуется соль сульфата цинка $ZnSO_4$ и пузырьки водорода H_2.
После нагревания оставьте пробирку на 10 минут, чтобы получить больше сульфата цинка. Полученный раствор будем использовать в реакциях 7 13 23 49 52 72 113 125
Раствор $ZnSO_4$ сульфата цинка отбирайте пипеткой, **гранулы цинка промойте в воде и положите в капсулу**.

49 Реакция сульфата цинка $ZnSO_4$ с щелочью

К 1 мл $ZnSO_4$ сульфата цинка и добавьте по капле гидроксида натрия **NaOH**
(добавили каплю щелочи - взболтали, и так до образования белого осадка)

$$ZnSO_4 + 2NaOH = Zn(OH)_2\downarrow + Na_2SO_4$$

по капле *белый осадок*

Выделился студенистый белый осадок $Zn(OH)_2$ - амфотерного гидроксида цинка.

14 Поделите $Zn(OH)_2$ гидроксид цинка на две части по пробиркам, он пригодится для следующих реакций.

50 Реакция гидроксида цинка $Zn(OH)_2$ с щелочью NaOH

К $Zn(OH)_2$ гидроксиде цинка добавляйте по капле гидроксида натрия **NaOH** - осадок растворится:

$$\underset{\text{осадок}}{Zn(OH)_2} + \underset{\text{по капле}}{2NaOH} = \underset{\text{растворение осадка}}{Na_2[Zn(OH)_4]}$$

Амфотерные гидроксиды в растворах щелочей дают комплексные соли. В данном случае выделился ***$Na_2[Zn(OH)_4]$*** *тетрагидроксоцинкат натрия.*

В ЕГЭ часто встречается задание, где к веществу X добавили щелочь, выпал осадок, а при дальнейшем приливании щелочи он растворился - это про реакции

51 Реакция гидроксида цинка $Zn(OH)_2$ с кислотой H_2SO_4

Ко второй части гидроксида цинка $Zn(OH)_2$ прилейте по каплям серную кислоту H_2SO_4 и осадок растворится:

$$\underset{\text{осадок}}{Zn(OH)_2} + H_2SO_4 = \underset{\text{осадок}}{ZnSO_4} + 2H_2O$$

52 Реакция сульфата цинка $ZnSO_4$ с карбонатом калия $(NH_4)_2CO_3$

К 1 мл раствора $ZnSO_4$ прилейте по каплям карбонат аммония $(NH_4)_2CO_3$, выделится белый осадок карбоната цинка $ZnCO_3$:

$$ZnSO_4 + \underset{\text{по капле}}{(NH_4)_2CO_3} = \underset{\text{белый осадок}}{ZnCO_3\downarrow} + (NH_4)_2SO_4$$

Могут выделятся пузырьки углекислого газа из-за серной кислоты в растворе сульфата цинка

$$H_2SO_4 + (NH_4)_2CO_3 = (NH_4)_2SO_4 + CO_2\uparrow + H_2O$$

53 Реакция цинка Zn с щелочью NaOH

Комплекс $Na_2[Zn(OH)_4]$ можно получить другим путем. В пробирку добавьте **10-15 капель** раствора гидроксида натрия **NaOH** и гранулу цинка **Zn**. Реакцию можно нагреть. Образуются пузырьки водорода:

$$Zn + \underset{\text{10-15 капель}}{2NaOH} + 2H_2O = \underset{\text{пузырьки водорода}}{Na_2[Zn(OH)_4] + H_2\uparrow}$$

Из пробирки извлеките ***гранулу цинка****, промойте в воде и* ***используйте повторно****.*

Комплекс можно разрушить раствором серной кислоты H_2SO_4.
Реакция протекает без признаков: не меняется окраска, не выделяется газ/осадок):

$$Na_2[Zn(OH)_4] + \underset{\text{по капле}}{2H_2SO_4} = Na_2SO_4 + ZnSO_4 + 4H_2O$$

Реакции замещения солей цинком Zn

Возьмите три пустых пробирки. В первую добавьте **15 капель** сульфата меди (II) $CuSO_4$, во вторую **15 капель** сульфата железа (II) $FeSO_4$, в третью нитрат серебра $AgNO_3$ **15 капель**. В каждую пробирку добавьте 1-2 гранулы цинка. Сравните активность металлов в электрохимическом ряду и как это повлияло на скорость химических реакциях?

Ряд активности металлов

активность металлов уменьшается

Li Rb K Ba Ca Na Mg Al Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb (H_2) Sb Bi Cu Hg Ag Pt Au

54 Реакции замещения - цинк Zn с нитратом серебра $AgNO_3$

В пробирке с нитратом серебра **$AgNO_3$** гранула сменит цвет на светло-серый, а после разрушится на маленькие частички:

1 гранула

$Zn + 2AgNO_3 = Zn(NO_3)_2 + 2Ag\downarrow$

15 капель

В ряду напряжения металлов цинк **Zn** стоит левее серебра **Ag** - он сильнее серебра (неактивный металл), поэтому замещает его из состава соли. Содержимое пробирки не выкидывайте.

55 Реакции замещения - цинк Zn с сульфатом меди $CuSO_4$

В пробирке сульфатом меди (II) **$CuSO_4$** металл сразу поменяет цвет с серебристо-серого на темный. Продолжайте наблюдать реакцию в течение 5 минут. Раствор постепенно меняет окраску с голубого на прозрачный за счет вытеснения меди цинком.



1 гранула

$Zn + CuSO_4 = ZnSO_4 + Cu\downarrow$

15 капель

Медь выделяется на поверхности цинка, на свету заметен ее красный цвет.

56 Реакции замещения - цинк Zn с сульфатом железа (II) $FeSO_4$

С сульфатом железа (II) **$FeSO_4$** на поверхности цинка **Zn** образуются пузырьки и цвет гранулы будет светлее.

1 гранула

$Zn + FeSO_4 = ZnSO_4 + Fe\downarrow$

15 капель

С трех пробирок извлеките остатки гранул цинка, промойте в воде и используйте повторно.

Реакции замещения металлов железом

раздел 9

Железо (Fe) - металл средней активности. За счет высокой площади соприкосновения порошок железа быстрее реагирует с растворами, например, с солями в реакции замещения.

57 Реакция замещения - $CuSO_4$ сульфат меди с железом Fe

В пробирку насыпьте немного порошкового железа **Fe** и прилейте **15 капель** сульфата меди **$CuSO_4$**:

$Fe + CuSO_4 = FeSO_4 + Cu\downarrow$

15 капель

Наблюдайте за дном пробирки, порошок поменяет цвет на красный из-за выделившейся меди Cu, а раствор постепенно обесцветится. Железо Fe активнее меди Cu и в ряду активности стоит левее, поэтому железо замещает медь из состава сульфата меди $CuSO_4$.

58 Реакция замещения - $AgNO_3$ нитрат серебра с железом Fe

В пробирку насыпьте немного порошкового железа **Fe** и прилейте **15 капель** нитрата серебра **$AgNO_3$**:

15 капель

$Fe + 2AgNO_3 = Fe(NO_3)_2 + 2Ag\downarrow$

Реакция идет быстрее при нагревании, выделится серебро на поверхности железной стружки

Реакции с сульфатом алюминия $Al_2(SO_4)_3$

раздел 10

$Al_2(SO_4)_3$ (Сульфат алюминия) - средняя соль алюминия и серной кислоты. За счет катиона алюминия можно изучить амфотерные свойства, а сама соль хорошо вступает в реакции ионного обмена с образованием осадков.

59 Качественная реакция на катион алюминия Al^{3+}



Прилейте к **10 каплям** сульфата алюминия **$Al_2(SO_4)_3$** **2 капли** гидроксида натрия **NaOH**, выпадет белый осадок **$Al(OH)_3$** амфотерного гидроксида алюминия:

10 капель *2 капли*

$$Al_2(SO_4)_3 + 6NaOH = 2Al(OH)_3\downarrow + 3Na_2SO_4$$

белый осадок

Содержимое пробирки разделите на 2 части (содержимое прилейте в другую пробирку). С ними проведем реакции 60, 61

$Al(OH)_3$ - амфотерный гидроксид, поэтому вступает в реакции как с кислотами, так и с щелочами.

60 Реакция гидроксида алюминия $Al(OH)_3$ и щелочи NaOH

Ко второй части реакции 59 добавьте по капле гидроксид натрия NaOH до исчезновения осадка:

$$Al(OH)_3 + NaOH = Na[Al(OH)_4]$$

осадок *по капле*

Амфотерные гидроксиды в растворах щелочей дают комплексные соли. В заданиях ЕГЭ может встретить формулировка : “выпал осадок, но при дальнейшем приливании щелочи растворился” - это про растворение амфотерных гидроксидов. Здесь выделился **$Na[Al(OH)_4]$** – тетрагидроксоалюминат натрия.

В общем виде реакции 59 и 60 можно записать так:

$$Al_2(SO_4)_3 + 8NaOH = 2Na[Al(OH)_4] + 3Na_2SO_4$$

61 Реакция гидроксида алюминия $Al(OH)_3$ и кислоты

Ко второй части реакции 59 по каплям добавьте серную кислоту H_2SO_4, в результате осадок растворится:

$$2Al(OH)_3 + 3H_2SO_4 = Al_2(SO_4)_3 + 6H_2O$$

осадок *по капле* *растворение осадка*

62 Получение и разрушение комплексов

Комплекс с алюминием можно получить другим путем. Вам понадобится фольга из дома, небольшой кусочек добавьте в пробирку и прилейте **10-15 капель** щелочи **NaOH** :

$$2Al + 2NaOH + 6H_2O = 2Na[Al(OH)_4] + 3H_2\uparrow$$

10-15 капель *пузырьки водорода*

Комплекс можно разрушить раствором серной кислоты **H_2SO_4**.
Реакция протекает без признаков: не меняется окраска, не выделяется газ/осадок):

$$2Na[Al(OH)_4] + 4H_2SO_4 = Na_2SO_4 + Al_2(SO_4)_3 + 8H_2O$$

по капле

62 Получение и разрушение комплексов

Комплекс с алюминием можно получить другим путем. Вам понадобится фольга из дома, небольшой кусочек добавьте в пробирку и прилейте **10-15 капель** щелочи **NaOH** :

$$2Al + 2NaOH + 6H_2O = 2Na[Al(OH)_4] + 3H_2\uparrow$$

10-15 капель — *пузырьки водорода*

Комплекс можно разрушить раствором серной кислоты H_2SO_4.
Реакция протекает без признаков: не меняется окраска, не выделяется газ/осадок):

по капле

$$2Na[Al(OH)_4] + 4H_2SO_4 = Na_2SO_4 + Al_2(SO_4)_3 + 8H_2O$$

63 Взаимный гидролиз сульфата алюминия $Al_2(SO_4)_3$ и карбоната аммония $(NH_4)_2CO_3$



В пробирку прилейте **4-5 капель** сульфата алюминия $Al_2(SO_4)_3$ и **7-8 капель** карбоната аммония $(NH_4)_2CO_3$:

$$Al_2(SO_4)_3 + 3(NH_4)_2CO_3 + 3H_2O = 2Al(OH)_3\downarrow + 3CO_2\uparrow + 3(NH_4)_2SO_4$$

4-5 капли — *7-8 капель* — *белый осадок* — *пузырьки газа*

При смешивании растворов двух солей, соль сульфата алюминия $Al_2(SO_4)_3$ гидролизуется по слабому катиону Al^{3+}, а карбонат аммония $(NH_4)_2CO_3$ по слабому аниону CO_3^{2-}.
В результате одновременно выделяются осадок $Al(OH)_3$ гидроксида алюминия и углекислый газ CO_2.

64 Реакция сульфата алюминия $Al_2(SO_4)_3$ с хлоридом бария $BaCl_2$

К **3 каплям** сульфата алюминия $Al_2(SO_4)_3$ добавьте **6 капель** хлорида бария $BaCl_2$:

$$Al_2(SO_4)_3 + 3BaCl_2 = 2AlCl_3 + 3BaSO_4\downarrow$$

3 капли — *6 капель* — *белый осадок*

Выпадет белый осадок сульфата бария ***$BaSO_4$*** *- это качественная реакция на сульфат-ион* ***SO_4^{2-}***

Реакции с фосфатом калия K_3PO_4

раздел 11

K_3PO_4 (фосфат калия) - это средняя соль калия и ортофосфорной кислоты, где замещены все три водорода на калий. Вступает в реакции ионного обмена с образованием осадков разных цветов.

65 Качественная реакция с фосфатом калия K_3PO_4

В пустую пробирку добавьте **3-5 капель** фосфата калия K_3PO_4 и **по капле** добавьте сульфат алюминия $Al_2(SO_4)_3$. Добавляйте до выпадения белого осадка $AlPO_4$:

$$Al_2(SO_4)_3 + 2K_3PO_4 = 3K_2SO_4 + 2AlPO_4\downarrow$$

по капле — *3-5 капли* — *белый осадок*

С помощью ***фосфат-иона PO_4^{3-}*** *можно определить катион алюминия* ***Al^{3+}*** *- это* ***качественная реакция***.

66 Растворение осадка фосфата алюминия $AlPO_4$

Осадок $AlPO_4$ растворяется в серной кислоте - добавьте по каплям H_2SO_4:

$$2AlPO_4 + 3H_2SO_4 = Al_2(SO_4)_3 + 2H_3PO_4$$

осадок — *по капле* — *растворение осадка*

Реакция прошла за счет выделения слабого электролита - ортофосфорной кислоты ***H_3PO_4***

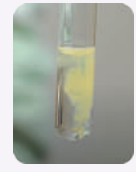
67 Реакция фосфата калия K_3PO_4 с хлоридом бария $BaCl_2$

К **5-7 каплям** фосфата K_3PO_4 прилейте по капле хлорида бария $BaCl_2$ до выпадения осадка фосфата бария $Ba_3(PO_4)_2$ белого цвета:

$$2K_3PO_4 + 3BaCl_2 = Ba_3(PO_4)_2\downarrow + 6KCl$$

5-7 капель *по капле* *белый осадок*

68 Реакция фосфата калия K_3PO_4 с нитратом серебра $AgNO_3$



К **5-7 каплям** фосфата прилейте по капле $AgNO_3$ нитрата серебра до выпадения желтого осадка фосфата серебра Ag_3PO_4:

$$K_3PO_4 + 3AgNO_3 = 3KNO_3 + Ag_3PO_4\downarrow$$

5-7 капель *по капле* *желтый осадок*

Осадка фосфата серебра Ag_3PO_4 **понадобится в следующих реакциях 69 и 70, поделите его на две пробирки.**

69 Реакция фосфата серебра Ag_3PO_4 с щелочью NaOH

В первую пробирку с **фосфатом серебра Ag_3PO_4 добавьте несколько капель** щелочи **NaOH,** осадок начнет темнеть на глазах и станет коричневым в результате образования гидроксида серебра :

$$Ag_3PO_4 + 3NaOH = Na_3PO_4 + 3AgOH\downarrow$$

по капле *коричневый осадок*

Но он в считанные секунды распадается на оксид серебра Ag_2O:

$$2AgOH = Ag_2O\downarrow + H_2O$$

коричневый осадок

В общем виде реакцию можно записать так:

$$2Ag_3PO_4 + 6NaOH = 2Na_3PO_4 + 3Ag_2O\downarrow + 3H_2O$$

коричневый осадок

70 Реакция фосфата серебра Ag_3PO_4 с щелочью NaOH

Ко второй части осадка **фосфата серебра Ag_3PO_4** добавьте по каплям серную кислоту до растворения:

$$2Ag_3PO_4 + 3H_2SO_4 = 2H_3PO_4 + 3Ag_2SO_4$$

желтый осадок *по капле* *растворение осадка*

Реакция прошла за счет выделения слабого электролита - ортофосфорной кислоты H_3PO_4

71 Реакция фосфата калия K_3PO_4 с сульфатом меди $CuSO_4$



К **5-7 каплям** фосфата прилейте по капле $CuSO_4$ сульфат меди (II) до выпадения голубого осадка фосфата меди $Cu_3(PO_4)_2$:

$$2K_3PO_4 + 3CuSO_4 = 3K_2SO_4 + Cu_3(PO_4)_2\downarrow$$

5-7 капель *по капле* *голубой осадок*

72 Реакция с сульфатом цинка $ZnSO_4$

Приготовьте раствор соли цинка (реакция 48). Пипеткой Пастера к 1 мл сульфата цинка добавьте **4 капли** K_3PO_4 фосфата калия, выпадет осадок белого цвета фосфата цинка $Zn_3(PO_4)_2$:

$$2K_3PO_4 + 3ZnSO_4 = 3K_2SO_4 + Zn_3(PO_4)_2\downarrow$$

4 капли *белый осадок*

Реакции с карбонатом аммония $(NH_4)_2CO_3$

раздел 12

$(NH_4)_2CO_3$ - средняя соль, образованная аммиаком и слабой угольной кислотой, поэтому более сильная кислота способна вытолкнуть **CO_2** из ее состава. Карбонат аммония вступает в реакции ионного обмена с другими солями, образуя осадки.

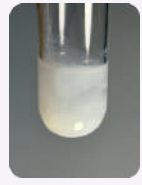
73 Реакция карбоната аммония $(NH_4)_2CO_3$ с серной кислотой H_2SO_4

К 6 каплям карбоната **$(NH_4)_2CO_3$** прилейте к **5 каплям** серной кислоты **H_2SO_4**. Выделится углекислый газ **CO_2** :

$(NH_4)_2CO_3 + H_2SO_4 = (NH_4)_2SO_4 + H_2O + CO_2\uparrow$

6 капель *5 капель* *пузырьки газа*

74 Реакция карбоната аммония $(NH_4)_2CO_3$ с хлоридом бария $BaCl_2$



К **6 каплям $(NH_4)_2CO_3$** карбоната добавьте **по капле** хлорида бария **$BaCl_2$**, выпадет белый осадок карбоната бария **$BaCO_3$**:

$(NH_4)_2CO_3 + BaCl_2 = BaCO_3\downarrow + 2NH_4Cl$

6 капель *по капле* *белый осадок*

75 Реакция карбоната аммония $(NH_4)_2CO_3$ с сульфатом меди $CuSO_4$



К **5 каплям карбоната** добавьте **10 капель $CuSO_4$** сульфата меди, выделятся пузырьки углекислого газа и выпадет осадок бирюзового цвета гидроксокарбоната меди (II) **$(CuOH)_2CO_3$**:

$2(NH_4)_2CO_3 + 2CuSO_4 + H_2O = (CuOH)_2CO_3\downarrow + 2(NH_4)_2SO_4 + CO_2\uparrow$

5 капель *10 капель* *бирюзовый осадок - **малахит*** *газ*

76 Разложение малахита



до нагрева



после нагрева

Могут получится разные варианты продуктов в зависимости от избытка и недостатка **карбоната аммония $(NH_4)_2CO_3$**. Если вы добавили больше карбоната аммония, чем сульфата меди, то при нагревании освободится избыток ионов аммония **NH_4^+**, который с медью образует синий комплекс **$[Cu(NH_3)_4]^{2+}$**:

$NH_4^+ + Cu^{2+} = [Cu(NH_3)_4]^{2+}$

синий раствор тетраамминиката меди (II)

Реакция идет при нагревании, соблюдайте правила на странице 5.

77 $(CuOH)_2CO_3 = 2CuO\downarrow + H_2O + CO_2\uparrow$

бирюзовый осадок *черный осадок*

*Часть малахита разложится на черный осадок оксида меди **CuO***



Второй случай обратный: когда карбоната аммония **$(NH_4)_2CO_3$** взято в **2 раза меньше**, чем сульфата меди **$CuSO_4$**, то образуется малахит бирюзового цвета **$(CuOH)_2CO_3$** без синего комплекса. Перед нагреванием оставьте в пробирке меньше **1 см** смеси растворов

При нагревании портативным разогревателем раствор быстро закипает, периодически убирайте пробирку из пламени, чтобы избежать “плевков”. **Продолжайте нагрев до полного испарения жидкости.** Образуются соединения меди со степенями окисления **+2** зеленого и **+1** оранжевого цветов без черного осадка оксида меди.

78 Растворение осадков CuO



Прилейте к пробирке из реакции 77 по каплям серную кислоту H_2SO_4 до растворения осадков. Образуется голубой раствор сульфата меди $CuSO_4$:

по капле

$$CuO + H_2SO_4 = CuSO_4 + H_2O$$

растворение черного осадка

Раствор сульфата меди $CuSO_4$ можно повторно использовать для получения малахита, проведя реакцию **[75]**.

CuO оксида меди (II) - основный и слабый оксид, его можно растворить, добавив серную кислоту.

79 Реакция малахита с серной кислотой H_2SO_4

Для начала проведите реакцию 75 и получите малахит $(CuOH)_2CO_3$. После разделите содержимое пробирки на 2 части. К первой прилейте по капле серную кислоту H_2SO_4 до растворение осадка и образования голубого раствора сульфата меди $CuSO_4$:

1/2 реакции [75] *по капле* *пузырьки газа*

$$(CuOH)_2CO_3 + 2H_2SO_4 = 2CuSO_4 + CO_2\uparrow + 3H_2O$$

бирюзовый осадок *голубой раствор*

80 Реакция малахита с аммиаком NH_3

Ко второй половине реакции 75 прилейте раствор аммиака $NH_3 \cdot H_2O$ (при наличии), тогда раствор станет синего цвета благодаря двум комплексам:

1/2 реакции [75] *по капле* *карбонат тетраамминиката меди (II)*

$$(CuOH)_2CO_3 + 4NH_3 \cdot H_2O = [Cu(NH_3)_4](OH)_2 + [Cu(NH_3)_4]CO_3 + H_2O$$

бирюзовый осадок *синий раствор гидроксида тетраамминиката меди (II)*

81 Растворение комплексов

Комплексы можно растворить раствором серной кислоты. Для этого к небольшому количеству $[Cu(NH_3)_4](OH)_2$ и $[Cu(NH_3)_4]CO_3$ реакции 80 по каплям приливайте серную кислоту H_2SO_4:

$$[Cu(NH_3)_4](OH)_2 + 3H_2SO_4 = CuSO_4 + 2(NH_4)_2SO_4 + 2H_2O$$

синий раствор *голубой раствор*

$$[Cu(NH_3)_4]CO_3 + 3H_2SO_4 = CuSO_4 + 2(NH_4)_2SO_4 + CO_2\uparrow + H_2O$$

синий раствор *голубой раствор* *немного газа*

Растворение комплексов идет параллельно.

Реакции с сульфатом меди $CuSO_4$

раздел 13

$CuSO_4$ (сульфат меди) - средняя соль голубого цвета, образованная медью и серной кислотой. Медь может выступать в роли окислителя и понижать степень окисления с +2 до +1/0. Также вступает в реакции ионного обмена, образуя красивые осадки. Участвует в образовании комплексов.

82 Реакция сульфата меди $CuSO_4$ и щелочи NaOH



В пробирку налейте **12 капель $CuSO_4$** сульфата меди и **6 капли NaOH** гидроксида натрия:

$$CuSO_4 + 2NaOH = Cu(OH)_2\downarrow + Na_2SO_4$$

6 капель *3 капли* *голубой осадок*

Выпал голубой осадок гидроксида меди (II) $Cu(OH)_2$. Эта реакция качественная на катион меди Cu^{2+}.

Полученный гидроксид меди (II) нужен в следующих реакциях, отбирайте порции пипеткой

83 Растворение гидроксида меди $Cu(OH)_2$ в кислоте

К 1 мл осадка гидроксида меди (II) **$Cu(OH)_2$** прилейте пару капель серной кислоты H_2SO_4 до растворения:

$$Cu(OH)_2\downarrow + H_2SO_4 = CuSO_4 + 2H_2O$$

голубой осадок *2-3 капли* *растворение*

Таким образом обратно получили раствор сульфата меди (II) голубого цвета,

84 Реакция гидроксида меди $Cu(OH)_2$ с карбонатом аммония $(NH_4)_2CO_3$



К 1 мл осадка гидроксида меди (II) **$Cu(OH)_2$** прилейте пару капель карбоната аммония **$(NH_4)_2CO_3$**. Карбонат аммония в растворе находится в виде ионов **NH_4^+ и CO_3^{2-}**.
Катионы **NH_4^+** связываются с **$Cu(OH)_2$**, образуя синий комплекс гидроксоаммиаката меди:

$$Cu(OH)_2\downarrow + 4NH_4^+ = [Cu(NH_3)_4](OH)_2$$

голубой осадок *по капле* *синий раствор гидроксида тетрааммиаката меди (II)*

85 Реакция гидроксида меди $Cu(OH)_2$ с аммиаком

Похожа на 84, только с аммиаком. Прилейте к гидроксиду меди **$Cu(OH)_2$** аммиачный раствор **NH_3**

$$Cu(OH)_2 + 4NH_3 \bullet H_2O = [Cu(NH_3)_4](OH)_2 + 4H_2O$$

86 Получение и растворение комплекса $[Cu(NH_3)_4]SO_4$ серной кислотой

Прилейте к **5 каплям** сульфата меди **$CuSO_4$** немного аммиачного раствора **NH_3** :

$$CuSO_4 + 4NH_3 \bullet H_2O = [Cu(NH_3)_4]SO_4 + 4H_2O$$

5 капель *синий комплекс*

Выделится насыщенный синий комплекс сульфата тетрааминмеди(II).

87

Комплекс можно растворить и нейтрализовать синий цвет раствором серной кислоты.
К комплексу **$[Cu(NH_3)_4]SO_4$** по каплям приливайте серную кислоту:

$$[Cu(NH_3)_4]SO_4 + 2H_2SO_4 = CuSO_4 + 2(NH_4)_2SO_4$$

синий раствор *по капле* *голубой раствор*

88 Реакция сульфата меди $CuSO_4$ и хлорида бария $BaCl_2$

К **6 каплям $CuSO_4$** сульфата меди добавьте **3 капли $BaCl_2$** хлорида бария, выпадет белый осадок сульфата бария **$BaSO_4$**:

6 капель *3 капли*

$$CuSO_4 + BaCl_2 = BaSO_4 + CuCl_2$$

голубой раствор *белый осадок*

Выпал белый осадок сульфата бария - это качественная реакция на сульфат-ион

89 Реакция сульфата меди $CuSO_4$ с поваренной солью NaCl

Добавьте к **10-15 каплям** сульфата меди **$CuSO_4$** несколько мерных ложек поваренной соли **NaCl.**
Цвет будет меняется на лазурный зелено-голубой:

$$CuSO_4 + 4NaCl = Na_2[CuCl_4] + Na_2SO_4$$

по капле *зелено-голубой раствор*

В результате образуется комплексная соль тетрахлоридкупрата натрия

90 ОВР с сульфатом меди $CuSO_4$



Медь в **$CuSO_4$** является окислителем со степенью окисления +2. Йод в **KI** - восстановитель. В результате образуется простой йод **I_2**, иодид меди (I) **CuI** и раствор окрасится в желто-коричневый цвет:

$4KI + 2CuSO_4 = 2K_2SO_4 + 2CuI + I_2\downarrow$

6 кап *5 капель* *желто-коричневый осадок*

Реакции с нитратом серебра $AgNO_3$

раздел 14

$AgNO_3$ - средняя соль, образованная серебром и азотной кислотой. Чувствительна к свету и теплу, поэтому хранится в темном флаконе. Вступает в реакции ионного обмена с образованием осадков, образует комплексные соединения. Из этой соли можно получить чистое серебро.

91 С гидроксидом натрия



К **1 cm** нитрата серебра **$AgNO_3$** добавьте **2-4 капли** гидроксида натрия **NaOH**. Выделится коричневый оксид серебра (I):

$2AgNO_3 + 2NaOH = 2NaNO_3 + Ag_2O\downarrow + H_2O$

2 капли *коричневый осадок*

92 Растворение осадка оксид серебра (I) Ag_2O в кислоте

С помощью пипетки Пастера прилейте половину раствора реакции 91 в новую пробирку и добавьте **5 капель** серной кислоты **H_2SO_4**, тогда осадок растворится:

$Ag_2O\downarrow + H_2SO_4 = Ag_2SO_4 + H_2O$

*1/2 реакции **[91]*** *5 кап*

93 Растворение осадка оксид серебра (I) Ag_2O в растворе карбоната аммония $(NH_4)_2CO_3$

Ко второй половине реакции 91 прилейте раствор карбоната аммония **$(NH_4)_2CO_3$** или аммиака **NH_3** (при наличии) и осадок **Ag_2O** оксида серебра (I) растворится:

*1/2 реакции **[91]***

$Ag_2O + 4NH_4^+ = 2[Ag(NH_3)_2]^+$ **$Ag_2O + 4NH_3 \cdot H_2O = 2[Ag(NH_3)_2]OH$**

Получится аммиачный комплекс серебра, его используют в реакциях органической химии, например, в реакции с алкинами и с альдегидами. Реакцию с альдегидами называют “серебряного зеркала”.

94 Получение серебра Ag из комплекса $[Ag(NH_3)_2]OH$



В пробирку с **$[Ag(NH_3)_2]OH$** реакции 93 добавьте **1 гранулу** цинка **Zn**. Цинк потемнеет, на его поверхности вырастут иголочки - наросты чистого серебра **Ag**:

$2[Ag(NH_3)_2]OH + Zn = [Zn(NH_3)_4](OH)_2 + 2Ag\downarrow$

реакция [93] *серебристый осадок*

Это один из способов получение чистого серебра **Ag**. После слейте жидкость в другую пробирку, извлеките металл и очистите его поверхность от серебра. Оставшийся цинк уберите в капсулу.

95 Получение комплекса серебра $[Ag(NH_3)_2]^+$

Комплекс серебра можно получить напрямую, добавив к **5 каплям** нитрата серебра **$AgNO_3$** немного карбоната аммония **$(NH_4)_2CO_3$** или р-р аммиака **NH_3**:

5 капель

$AgNO_3 + 2NH_4^+ = [Ag(NH_3)_2]^+$

96 Комплекс $[Ag(NH_3)_2]^+$ с иодидом калия KI

Если к реакции 95 прилить **5 капель KI**, комплекс разрушится и выпадет осадок **AgI**:

5 капель

$[Ag(NH_3)_2]^+ + KI = AgI\downarrow + K^+ + 2NH_3$

светло-желтый осадок



97 Реакция нитрата серебра $AgNO_3$ с перекисью H_2O_2

Эта реакция с выделением чистого серебра! К **10 каплям** нитрата серебра **$AgNO_3$** добавьте **6 капель** щелочи **NaOH** и **6 капель** пероксида водорода **H_2O_2**:

$2AgNO_3 + 2NaOH + H_2O_2 = 2Ag\downarrow + O_2\uparrow + 2NaNO_3 + 2H_2O$

10 капель *6 капель* *6 капель* *осадок* *пузырьки газа*



Эта реакция отличается выделением кислорода и выделением чистого серебра серо-белого цвета.

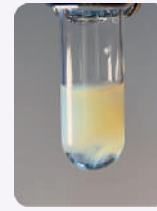
98 Качественная реакция на иодид калия

К 6 каплям иодида калия **KI** добавьте **5 капель** нитрата серебра **$AgNO_3$.**
Выпадет осадок **AgI** иодида серебра желтого цвета:

6 капель

$KI + AgNO_3 = AgI\downarrow + KNO_3$

5 капель *желтый осадок*



Цвет осадка может быть более светлым, а не желтым из-за адсорбции ионов серебра на частицах иодида. **KI - иодид калия** самый лучший восстановитель из галогенидов. Мы описали реакции ОВР в главах с дихроматом, перманганатом и в других.

Другие реакции с иодидом калия **KI:** 1 16-18 26 33 34 90 96

99 Качественная реакция на хлорид - ион

К **6 каплям** нитрата серебра **$AgNO_3$** добавьте **по капле** хлорида бария **$BaCl_2$**.
В результате выпадет осадок хлорида серебра **AgCl** белого цвета:

$2AgNO_3 + BaCl_2 = 2AgCl\downarrow + Ba(NO_3)_2$

6 капель *по капле* *белый осадок*

100 Реакция нейтрализации с фенолфталеином

Кислота (H^+) и щелочь (OH^-) находятся в растворе в виде ионов:

$NaOH = Na^+ + OH^-$ **$H_2SO_4 = 2H^+ + SO_4^{2-}$**

Ионы (H^+) и (OH^-) соединяются в молекулу воды, нейтрализуя кислоту и щелочь, среда раствора становится нейтральной. Если у вас есть избыток одного из веществ, то оно прореагирует не полностью, и среда раствора будет определяться по нему.

Добавьте 2-3 капли щелочи в пробирку, 2 мл воды с помощью пипетки Пастера и несколько капель фенолфталеина. Раствор окрасится в малиновый цвет, что говорит о наличии OH^- ионов. После начните по капле приливать кислоту и взбалтывать пробирку. После примерно 6 итераций раствор станет бесцветным, это значит, что мы нейтрализовали щелочную среду.

$H_2SO_4 + 2NaOH = Na_2SO_4 + 2H_2O$

Прикоснитесь к дну пробирки - вы обнаружите, что оно нагрелось.
Реакция идет с выделением тепла - такие реакции называются экзотермическими.

101 Гидролиз

Многие соли под действием воды распадаются на ионы и связываются с ней - это процесс гидролиза. Чтобы определить, по какому иону пойдет гидролиз, нужно знать, какой кислотой и гидроксидом образована соль: сильной или слабой.

Гидролиз пойдет по слабому иону, а среду определяем по сильному:

$Al_2(SO_4)_3 = 2Al^{3+} + 3SO_4^{2-}$	образован слабым гидроксидом и сильной кислотой, среда будет кислой.
$BaCl_2 = Ba^{2+} + 2Cl^-$	образован сильным основанием и сильной кислотой, среда нейтральная.
$K_3PO_4 = 3K^+ + PO_4^{3-}$	образован сильным основанием и слабой кислотой, среда щелочная.

Фенолфталеин определит наличие именно **щелочной** среды, то есть те соли, которые образованы **сильным основанием** и **слабой кислотой, пример:**

$K_3PO_4 + H^+ + OH^- = 3K^+ + HPO_4^{2-} + OH^-$

Можете проверить на практике щелочную среду солей: добавьте в одну пробирку несколько капель карбоната аммония, в другую фосфата калия, в третью иодид калия. В каких пробирках раствор поменял цвет на малиновый, а в каких нет?

102 Индикаторная бумага

Универсальный индикатор - это бумага, пропитанная специальным веществом, которая меняет цвет в зависимости от среды. Если у вас есть лакмус, вы можете проверить pH разных растворов: кислоты, щелочи, солей, и так далее.



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

кислая *нейтральная* *щелочная*

Реакции с сульфитом натрия Na_2SO_3

раздел 16

Na_2SO_3 (Сульфит натрия) - средняя соль сернистой кислоты. Степень окисления серы +4, поэтому соль является хорошим восстановителем и вступает в ОВР. Также вступает в реакции ионного обмена с образованием осадков и газов. В наборе находится в порошковом виде.

Приготовление раствора сульфита натрия.

В пустую пробирку добавьте **1 мерную ложку Na_2SO_3** сульфита натрия из капсулы.
Затем разбавьте обычной водой 3/4 пробирки по объему. Взболтайте раствор, чтобы соль полностью растворилась. С помощью пипетки Пастера можете набирать раствор для дальнейших реакций.

102 С перманганатом калия $KMnO_4$ в кислой среде

В пробирку добавьте **1 каплю $KMnO_4$** перманганата калия, **3-6 капель H_2SO_4** серной кислоты, и с помощью пипетки Пастера по капле приливайте **Na_2SO_3** сульфит натрия:

1 капля *по капле* *3-6 капель*

$$2KMnO_4 + 5Na_2SO_3 + 3H_2SO_4 = 5Na_2SO_4 + K_2SO_4 + 2MnSO_4 + 3H_2O$$

фиолетовый раствор *бесцветные соли*

Фиолетовый цвет раствора обесцветится.

103 Перманганат $KMnO_4$ с сульфитом натрия в щелочной среде

В пробирку добавьте **1 каплю $KMnO_4$** перманганата калия, **2-3 капли** щелочи **NaOH** и **2-3 капли Na_2SO_3** сульфита натрия:

1 капля *2-3 капли* *2-3 капли*

$$2KMnO_4 + Na_2SO_3 + 2NaOH = Na_2SO_4 + Na_2MnO_4 + K_2MnO_4 + H_2O$$

фиолетовый *зеленый*

Цвет раствора стал зеленым за счет выделения K_2MnO_4 манганата калия и Na_2MnO_4 манганата натрия.

104 Перманганат $KMnO_4$ с сульфитом натрия в нейтральной среде

В пробирку добавьте **3-5 капель $KMnO_4$** перманганата калия, **3-5 мл воды** и **по капле Na_2SO_3** сульфита натрия:

$$2KMnO_4 + 3Na_2SO_3 + H_2O = 3Na_2SO_4 + 2MnO_2\downarrow + 2KOH$$

3-5 капель *по капле* *коричневый осадок*

Выпал коричневый осадок оксида марганца **MnO_2**, для наглядности в пробирку можете прилить еще несколько капель перманганата $KMnO_4$.

108 Окисление сульфита натрия Na_2SO_3 дихроматом $K_2Cr_2O_7$ в кислой среде

В чистую пробирку добавьте **5 капель** серной кислоты **H_2SO_4** - для создания кислой среды раствора и **3 капли** дихромата калия **$K_2Cr_2O_7$**. Прилейте несколько капель раствора **Na_2SO_3** сульфита натрия (заранее приготовленный). Вы увидите изменение цвета раствора на насыщенный зеленый из-за выделившегося сульфата хрома (III) **$Cr_2(SO_4)_3$**:

$$3Na_2SO_3 + K_2Cr_2O_7 + 4H_2SO_4 = Cr_2(SO_4)_3 + K_2SO_4 + 3Na_2SO_4 + 4H_2O$$

оранжевый раствор *зеленый раствор*

Красивая цепочка превращений

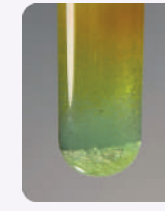


Заполните пробирку на **1 см** раствором сульфата меди **$CuSO_4$**. Добавьте в эту же пробирку **две щепотки** обычной поваренной соли **NaCl** с вашей кухни и размешайте. Цвет раствора станет зеленым. Далее приготовьте раствор сульфита натрия **Na_2SO_3** из капсулы в другой пробирке. С помощью пипетки Пастера прилейте раствор сульфита натрия к первому (зеленому) раствору.

Далее приготовьте раствор сульфита натрия **Na_2SO_3** из капсулы в другой пробирке. С помощью пипетки Пастера прилейте раствор сульфита натрия к первому (зеленому) раствору.

105 $CuSO_4 + Na_2SO_3 = CuSO_3\downarrow + Na_2SO_4$

по капле *желтый осадок*



Выпадет желтый осадок **$CuSO_3$** сульфита меди, который вступит в реакцию с **NaCl** хлоридом натрия из первого раствора, образуя **CuCl** хлорид меди (I) в виде белых блесток и сернистого газа **SO_2** с запахом жженой спички. Блестки хорошо видны в тени при небольшом источнике света.

106 После добавьте в пробирку 1 мерную ложку сульфита натрия **Na_2SO_3**, чтобы полностью осадить хлорид меди (I):



$2CuSO_3 + 2NaCl = 2CuCl\downarrow + SO_2\uparrow + Na_2SO_4$

белый осадок *сернистый газ*

107 Со временем белые блестки **CuCl** окислятся кислородом и позеленеют:

$4CuCl + 2H_2O + O_2 = 4Cu(OH)Cl$

зеленый гидроксохлорид меди (II)

109 Взаимный гидролиз сульфата алюминия $Al_2(SO_4)_3$ и сульфита натрия Na_2SO_3

В пробирку прилейте **4-5 капель** сульфата алюминия **$Al_2(SO_4)_3$** и **1 мл раствора сульфита натрия:**

$Al_2(SO_4)_3 + 3Na_2SO_3 + 3H_2O = 2Al(OH)_3\downarrow + 3SO_2\uparrow + 3Na_2SO_4$

4-5 капли *1 мл пипетки Пастера* *белый осадок* *пузырьки газа*

При смешивании растворов двух солей, соль сульфата алюминия **$Al_2(SO_4)_3$** гидролизуется по слабому катиону **Al^{3+}**, а сульфит натрия **Na_2SO_3** по слабому аниону **SO_3^{2-}**. В результате одновременно выделяются осадок **$Al(OH)_3$** гидроксида алюминия и сернистый газ **SO_2 с резким запахом.**
Реакция идет быстрее с нагреванием, соблюдайте правила на странице 5.

110 Реакция сульфита натрия Na_2SO_3 с сульфатом железа (II) $FeSO_4$

К 1 мл заранее приготовленного раствора сульфита натрия по капле прилейте раствор **$FeSO_4$** сульфата железа (II). Раствор станет коричневым:

$FeSO_4 + Na_2SO_3 = FeSO_3 + Na_2SO_4$

111 Второй вариант 110 реакции сульфита натрия с сульфатом железа (II)

Реакция может пойти по-другому сценарию, потому что в раствор сульфата железа (II) добавлена серная кислота и она будет реагировать с сульфитом натрия с выделением сернистого газа (резкий запах), аккуратно проведите рукой над пробиркой, направляя на себя поток воздуха:

$$H_2SO_4 + Na_2SO_3 = SO_2\uparrow + H_2O + Na_2SO_4$$

SO_2 (сернистый газ) - газ с резким запахом или с запахом жженой спички. Неприятный и опасный в высоких концентрациях, поэтому нужно проветрить комнату в случае его получения. В этой реакции его не выделяется в количествах, опасных для здоровья!

112 Реакция сульфита натрия Na_2SO_3 с хлоридом бария $BaCl_2$

К **1 мл** заранее приготовленного раствора **Na_2SO_3** сульфита натрия по капле прилейте раствор **$BaCl_2$** хлорида бария до появления белого осадка сульфита бария **$BaSO_3$:**

$$Na_2SO_3 + BaCl_2 = BaSO_3\downarrow + 2NaCl$$

113 Реакция с сульфатом цинка $ZnSO_4$

К **1 мл** заранее приготовленного раствора **Na_2SO_3** сульфита натрия по капле прилейте к раствору **$ZnSO_4$** сульфата цинка (получение из реакция 48) . В результате реакции выделится белый осадок.

$$Na_2SO_3 + ZnSO_4 = ZnSO_3\downarrow + Na_2SO_4$$

белый осадок

114 Реакция с нитратом серебра $AgNO_3$

К **1 мл** заранее приготовленного раствора **Na_2SO_3** сульфита натрия по капле прилейте раствор **$AgNO_3$** нитрата серебра. Появятся бесцветные кристаллы сульфита серебра **Ag_2SO_3**, которые в начале будут в виде белого осадка:

$$2AgNO_3 + Na_2SO_3 = Ag_2SO_3\downarrow + 2NaNO_3$$

белый осадок

115 Реакция с манганатом K_2MnO_4

Приготовьте раствор манганатов, проведя реакцию 25 . Для лучшего эффекта 1 каплю **$KMnO_4$** перманганата калия растворите в 1 см воды, чтобы получился раствор большей концентрации. Раствор станет фиолетового цвета. После добавьте 4-6 капель гидроксида натрия **NaOH** и немного нагрейте пробирку, цвет станет фиалковым. 2-3 мл заранее приготовленного раствора **Na_2SO_3** сульфита натрия одним разом прилейте к первой пробирке. Цвет с фиалкового перейдет в зеленый из-за манганатов, а после в коричневый из-за выделения осадка оксида марганца **MnO_2**:

1 капля *2-3 капли* *2-3 капли*

$$K_2MnO_4 + Na_2SO_3 + H_2O = Na_2SO_4 + MnO_2 + 2KOH$$

зеленый *коричневый*

Реакции с сульфатом кобальта $CoSO_4$

раздел 17

Сульфат кобальта (II) или $CoSO_4$ - это соль кобальта и серной кислоты. В сухом виде существует в виде кристаллогидрата гептагидрата **$CoSO_4 \cdot 7H_2O$**. В растворе сульфат кобальта имеет насыщенный розовый цвет и существует в виде аквакомплекса.

Соль интересна как **комплексообразователь:** в качестве лиганд часто выступают аммиак и вода, образуя **аммиачные и аквакомплексы**. У соединений кобальта много цветов: от розового до фиолетового, мы научимся их получать с помощью этого набора.

116 Реакция сульфата кобальта (II) и гидроксида натрия в недостатке щелочи



В чистую пробирку прилейте около **10 капель** раствора сульфата кобальта **$CoSO_4$**, можно добавить 1-2 мл воды и **1 каплю** щелочи **NaOH**:

10 капель *1 каплю*

$$2CoSO_4 + 2NaOH = (CoOH)_2SO_4\downarrow + Na_2SO_4$$

красно-розовый р-р *синий осадок*

В недостатке щелочи образуется осадок основной соли гидроксосульфата кобальта синего цвета. Также могут быть осадки других основных солей фиолетового и голубого цветов.

Осно́вная соль - это соль с OH-группой в составе катиона, у нас получился **$(CoOH)_2SO_4$**

117 Реакция сульфата кобальта (II) и гидроксида натрия в избытке щелочи

В ту же пробирку 116 добавьте еще 1 каплю гидроксида натрия, цвет будет меняться на фиолетовый. Если прилить еще несколько капель или сразу налить избыток, то осадок основной соли перейдет в осадок гидроксида кобальта (II) розового цвета.

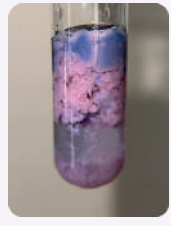
Будьте внимательны с дозировками:

$$CoSO_4 + 2NaOH = Co(OH)_2 + Na_2SO_4$$

розовый осадок



сначала появляется синий осадок ***$(CoOH)_2SO_4$***



затем он переходит в розовый осадок ***$Co(OH)_2$***

118 Растворение гидроксида кобальта (II) в кислоте H_2SO_4

Содержимое пробирки с гидроксидом кобальта (II), полученного из предыдущей реакции поделите на две части (вторую часть используем в следующей реакции). К первой прилейте раствор серной кислоты **H_2SO_4**:

$$Co(OH)_2 + H_2SO_4 = CoSO_4 + 2H_2O$$

$Co(OH)_2$ - гидроксид кобальта (II), как и любой другой основный гидроксид, реагирует с кислотами превращаясь в соль и воду. В данном случае образовался сульфат кобальта (II). Вы можете использовать его в других реакциях с помощью пипетки Пастера.

119 Разложение гидроксида кобальта (II) при нагревании



Возьмите свечу или портативный разогреватель с таблеткой сухого горючего. Правила нагревания описаны **на странице 5.** Возьмите новую пробирку со второй частью осадка гидроксида кобальта (II) из **реакции 117**. Начните нагрев, закрепив пробирку с помощью зажима, прогрев пробирку равномерно по всей поверхности. Если вещество будет быстро вскипать, дайте пробирке немного остыть и снова продолжите нагрев, пока не увидите образование **синего осадка оксида кобальта (II), (III):**

$$6Co(OH)_2 + O_2 = 2\underset{\text{синий осадок}}{Co_3O_4} + 6H_2O$$

Co_3O_4 - смешанный оксид кобальта, состоит из **оксида кобальта (II) CoO** и **оксида кобальта (III) Co_2O_3**

120 Co_3O_4 с серной кислотой



Если добавить серную кислоту к **Co_3O_4** оксиду кобальта, то осадок постепенно будет растворяться, с образованием двух солей кобальта в разных степенях окисления:

$$Co_3O_4 + 4H_2SO_4 = CoSO_4 + Co_2(SO_4)_3 + 4H_2O$$

В растворе будет наложение нескольких цветов: розовый раствор **сульфата кобальта (II) $CoSO_4$** и темно-коричневый до черного **сульфата кобальта (III) $Co_2(SO_4)_3$**, возможны и другие промежуточные продукты.

Реакции ионного обмена с сульфатом кобальта (II)

121 Сульфат кобальта с фосфатом калия



Добавьте **10 капель** сульфата кобальта (II) **$CoSO_4$** в пустую пробирку и прилейте по капле раствор фосфата калия **K_3PO_4**, выделится сиренево-фиолетовый осадок **$Co_3(PO_4)_2$**:

10 капель

$$3CoSO_4 + 2K_3PO_4 \rightarrow \underset{\text{сиренево-фиолетовый осадок}}{Co_3(PO_4)_2\downarrow} + 3K_2SO_4$$

122 Сульфат кобальта (II) с карбонатом аммония.



Добавьте **10 капель** сульфата кобальта (II) **$CoSO_4$** в пустую пробирку и прилейте по капле раствор карбоната аммония **$(NH_4)_2CO_3$**, выделится розовый осадок $CoCO_3$:

10 капель

$$CoSO_4 + (NH_4)_2CO_3 \rightarrow \underset{\text{розовый осадок}}{CoCO_3\downarrow} + (NH_4)_2SO_4$$

123 Сульфат кобальта с сульфитом натрия



Добавьте **10 капель** сульфата кобальта (II) **$CoSO_4$** в пустую пробирку и прилейте пипеткой Пастера раствор сульфита натрия **Na_2SO_3**, который нужно приготовить заранее (процесс описан в главе про сульфит натрия). Выделится розовый осадок сульфита кобальта **$CoSO_3$**:

$$\underset{\text{10 капель}}{CoSO_4} + Na_2SO_3 \rightarrow \underset{\text{сиреневый-фиолетовый осадок}}{CoSO_3\downarrow} + Na_2SO_4$$

124 Получение гидроксида кобальта (III) из сульфата кобальта (II), перекиси водорода и щелочи



Для этой реакции нужна перекись водорода, рекомуендуем взять из аптечки или отдельно приобрести в аптеке.

В пробирку с **10 каплями** сульфата кобальта **$CoSO_4$** (можно взять из прошлой реакции) прилейте с **0.5 см** пероксида водорода **H_2O_2**, затем по 1 капле прилейте щелочь **NaOH**. Вы увидите на поверхности раствора темно-коричневый осадок **гидроксида кобальта (III) $Co(OH)_3$**, который частями опускается на дно пробирки из-за пузырьков кислорода. Если прилить еще с **1 см** пероксида, то пузырьков будет еще больше.

$$2CoSO_4 + H_2O_2 + 4NaOH = 2Co(OH)_3\downarrow + 2Na_2SO_4$$

темно-коричневый

Это реакция окислительно-восстановительная, где кобальт - восстановитель, а пероксид - окислитель.

Гидроксид кобальта (III) - амфотерный гидроксид, его можно постараться разложить при нагревании или растворить в кислоте, но эти реакции протекают без видимого эффекта.

125 Реакция замещения: сульфат кобальта с цинком

Без нагревания реакция занимает больше времени, но в наборе есть зажим для пробирок и свеча/портативный разогреватель. Поэтому вы можете безопасно ускорить реакцию нагреванием. В пробирку добавьте **6 - 7 капель $CoSO_4$ сульфата кобальта и 1-2** гранулы **Zn** цинка. Цинк замещает кобальт из состава соли, обратите внимание на то, как потемнела поверхность цинка:

1-2 гранулы

$$Zn + CoSO_4 = ZnSO_4 + Co$$

6-7 капель

Если при нагревании раствор полностью выкипит и останется цинк, покрытый кобальтом, то можно добавить с 1 см серной кислоты в нагретую пробирку и пойдет бурная реакция между кислотой и цинком/цинком и сульфатом кобальта:

$$H_2SO_4 + Zn = ZnSO_4 + H_2\uparrow$$

Кобальт с разбавленной серной кислотой реагирует хуже, но цинк всё так же способен вытеснять кобальт **из $CoSO_4$, даже в присутствии H_2SO_4,** потому что кислота усиливает ионную проводимость раствора. Раствор постепенно будет обесцвечиваться, потому что ионы кобальта будут переходить в металлическую форму.

Заметка от автора про комплексы и соединения кобальта:

При описании реакций с кобальтом, мы прибегали к разным источникам и исследованиям. Авторы и химики не дают точные составы продуктов и не записывают химические превращения комплексов кобальта. Почему? Кобальт дает с аммиаком неисчислимое количество комплексов, во внутреннюю координационную сферу которых кроме аммиака и воды могут входить разные группы атомов. Также анион из внешней координационной сферы может перейти во внутреннюю координационную сферу, поменявшись местами с одним из лигандов.

Поэтому мы описываем только наблюдаемые превращения и не называем точный состав продуктов, так как образование комплексов **носит динамический характер.** Это значит, что процесс превращений не останавливается и в разный момент времени будут образовываться новые вещества.

126 Образование фиолетово-розового комплекса в недостатке щелочи

К **10 каплям** карбоната аммония $(NH_4)_2CO_3$ добавьте **2 капли** (не более!) гидроксида натрия **NaOH**. Выделится аммиак: вы можете почувствовать резкий запах, поэтому аккуратно проведите рукой над пробиркой, направляя на себя поток воздуха:

10 капель *2 капли*

$$(NH_4)_2CO_3 + 2NaOH = 2NH_3\uparrow + Na_2CO_3 + 2H_2O$$

резкий запах аммиака (но не сильный)

127

В эту же пробирку добавьте **1-2 капли** сульфата кобальта $CoSO_4$.
Сначала выпадет осадок гидроксида кобальта (II) $Co(OH)_2$ розового цвета:

$$2NH_3 + 2H_2O + CoSO_4 = Co(OH)_2 + (NH_4)_2SO_4$$

128

Если взболтать пробирку, то осадок растворится
и получится комплексный карбонат фиолетово-розового цвета:

$$2(NH_4)_2CO_3 + NH_4OH + 2Co(OH)_2 = 2(NH_4)_2[Co(CO_3)_2] + H_2O$$

При действии на основную или среднюю соль кобальта избытком раствора карбоната щелочного металла или аммония образуется от ярко-красного до фиолетово-розового комплексный карбонат $(Me)_2[Co(CO_3)_2]$.



129 Реакция карбонатного комплекса кобальта с серной кислотой

Можно взять часть комплекса из предыдущей реакции в новую пробирку и добавить по каплям серную кислоту H_2SO_4 до растворения осадка: Образуются две средних соли, раствор станет разбавленно розовым за счет $CoSO_4$ и выделится углекислый газ.

$$(NH_4)_2[Co(CO_3)_2] + 2H_2SO_4 = CoSO_4 + (NH_4)_2SO_4 + 2CO_2\uparrow + 2H_2O$$

130 Образование гидроксида кобальта (II) синего цвета



Создадим избыток щелочной среды:

К **10 каплям** карбоната аммония $(NH_4)_2CO_3$ добавим **10 капель** гидроксида натрия **NaOH** и после пару капель сульфата кобальта (II) $CoSO_4$, выпадет синий осадок. Мы предполагаем, что это комплексная соль кобальта, содержащая гидроксокобальтат ион, на это намекает синий цвет осадка. Если вы добавите больше сульфата кобальта, осадок будет становиться насыщеннее:

$$OH^- + Co^{2+} = Co(OH)_2$$

$$(NH_4)_2CO_3 + 2NaOH = 2NH_3 + Na_2CO_3 + 2H_2O$$

131 Образование аммиачных комплексов кобальта



Помимо розового гидроксида кобальта (II) встречается другая модификация гидроксида кобальта (II) синего цвета. В некоторых случаях он имеет сине-зеленый цвет.

Вы можете провести эту реакцию, если у вас есть аммиак, рекомендуем купить отдельно. Налейте 1 см аммиака NH_4OH в пробирку, добавьте по каплям сульфат кобальта (II) **$CoSO_4$**. В первую секунду увидете сине-зеленый осадок гидроксида кобальта (II) **$Co(OH)_2$**, но он будет опускаться на дно и постепенно растворится. Раствор станет коричневым за счет выделения аммиачного комплекса:

$$\underset{\text{6-8 капли}}{CoSO_4} + \underset{\text{3-4 капли}}{4NH_3{*}H_2O} = \underset{\text{сульфат тетраамминкобальта (II)}}{[Co(NH_3)_4]SO_4} + 4H_2O$$

132 Образование аммиачных комплексов кобальта



Если разбавить комплекс водой, раствор станет зеленым. Кобальт поменял свою степень окисления **с +2 до +3** и превратился в другую комплексную соль **гексаамминкобальт (III):**

$$\underset{\text{тетраамминкобальт (II)}}{[Co(NH_3)_4]^{2+}} \longrightarrow \underset{\text{гексаамминкобальта (III)}}{[Co(NH_3)_6]^{3+}}$$

В реакции идет наложение разных цветов продуктов, у вас может получиться что-то отличное от нашего. Например, в щелочной среде также может образоваться **CoOOH коричневого цвета** вместе с комплексом. После разбавления водой зеленый цвет говорит об образовании соединений кобальта со степенью окисления +3.

Реакции с нитратом никеля $Ni(NO_3)_2$

раздел 18

Нитрат никеля (II) или $Ni(NO_3)_2$ - это соль никеля и азотной кислоты. В растворе нитрат никеля окрашен в насыщенный зеленый цвет и существует в виде аквакомплекса $[Ni(H_2O)_6]^{2+}$.

133 Реакция нитрата никеля (II) и гидроксида натрия



В пробирку прилейте около **10 капель** нитрата никеля и **5 капель** щелочи:

$$\underset{\text{10 капель}}{Ni(NO_3)_2} + \underset{\text{5 капель}}{2NaOH} = \underset{\text{зеленый р-р}}{Ni(OH)_2} + 2NaNO_3$$

зеленый осадок

Это реакция обмена, образуется осадок гидроксида никеля (II) светло-зеленого цвета

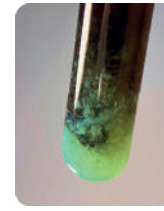
134 Разложение гидроксида никеля (II)

Гидроксид никеля - слабое основание, при нагревании разлагается на оксид никеля (II) NiO черного цвета и воду:

$$Ni(OH)_2 = NiO + H_2O$$

Чтобы получить оксид никеля NiO, вам потребуется собрать портативный разогреватель или взять свечу. Правила нагревания прописаны на станице 5. Перед нагреванием оставьте меньше 1 см вещества в пробирке, остальной гидроксид $Ni(OH)_2$ можно использовать в последующих реакциях. При нагревании вещество может кипеть и “плеваться”, а после испарения жидкости начнет проявляться черный осадок NiO.

135 Окисление гидроксида никеля (II)



У никеля есть еще один гидроксид со степенью окисления +3.
Чтобы сделать переход из **$Ni(OH)_2$** в **$Ni(OH)_3$**, нужен сильный окислитель.
Возьмем несколько капель перманганата калия **$KMnO_4$**, добавив к реакции 134
Выделится черный осадок $Ni(OH)_3$ - амфотерный гидроксид

$$3Ni(OH)_2 + KMnO_4 + 2H_2O = 3Ni(OH)_3\downarrow + MnO_2 + KOH$$

136 Растворение гидроксида никеля (III) в серной кислоте

Возьмите небольшую порцию (около **1 мл**) **$Ni(OH)_3$** и прилейте серную кислоту до растворения осадка. Получится соль сульфат никеля (III) и раствор будет немного розовым из-за Mn^{2+}:

$$2Ni(OH)_3 + 3H_2SO_4 = Ni_2(SO_4)_3 + 6H_2O$$

137 Нитрат никеля (II) $Ni(NO_3)_2$ и карбонат аммония $(NH_4)_2CO_3$

Соли никеля могут образовывать с карбонатами основные соли. Для этого возьмите **10 капель $Ni(NO_3)_2$** нитрата никеля и прилейте по капле раствор карбоната аммония **$(NH_4)_2CO_3$**:

$$2Ni(NO_3)_2 + 2(NH_4)_2CO_3 + 2H_2O = (NiOH)_2CO_3\downarrow + 4NH_4NO_3 + CO_2\uparrow$$

138 Гидроксокарбонат никеля $(NiOH)_2CO_3$ с кислотой H_2SO_4

Возьмите небольшую порцию (около **1 мл**) **$Ni(OH)_3$** и прилейте серную кислоту до растворения осадка. Получится соль сульфат никеля (III) и раствор будет немного розовым из-за Mn^{2+}:

$$(NiOH)_2CO_3 + 2H_2SO_4 = 2NiSO_4 + CO_2\uparrow + 3H_2O$$

139 Реакция нитрата никеля (II) $Ni(NO_3)_2$ с фосфатом калия K_3PO_4

В чистую пробирку прилейте около **10 капель** раствора нитрата никеля **$Ni(NO_3)_2$** и **5 капель** фосфата калия **K_3PO_4:**

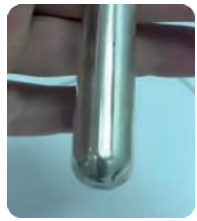
10 капель *5 капель*

$$3Ni(NO_3)_2 + 2K_3PO_4 = Ni_3(PO_4)_2\downarrow + 6KNO_3$$

зеленый р-р

Это реакция обмена, образуется осадок фосфата никеля (II) светло-зеленого цвета

140 Реакция серебряного зеркала



Вам потребуется аммиак (или карбонат аммония **$(NH_4)_2CO_3$**) и 40% р-р глюкозы - их можно купить в аптеке. В пробирку добавьте 1 см нитрата серебра и 4-6 капель щелочи до получения коричневого осадка **Ag_2O**. Затем к осадку приливаем 1 см р-ра аммиака или карбонат аммония – осадок растворится.

Далее пипеткой Пастера добавляем 3 мл р-ра глюкозы и кладем в кружку с горячей водой. Пробирка изнутри покроется **металлическим серебром:**

$$C_6H_{12}O_6 + 2[Ag(NH_3)_2]OH = C_6H_{12}O_7 + 2Ag\downarrow + 4NH_3 + H_2O$$

осадок на стенках сосуда



141 Реакция окисления глюкозы до глюконовой кислоты

Получаем осадок **$Cu(OH)_2$** и смешиваем его с глюкозой. Сначала образуется глюконат меди, раствор немного поменяет цвет. При нагревании гидроксид меди (II) начнет восстанавливаться до **CuOH**, а затем до **Cu_2O** кирпично-красного цвета, окисляя глюкозу:

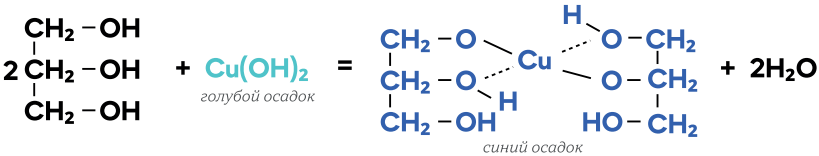
$$C_6H_{12}O_6 + 2Cu(OH)_2 = C_6H_{12}O_7 + Cu_2O + 2H_2O$$

кирпично-красный осадок

142 Реакция глицерина и гидроксида меди (II)

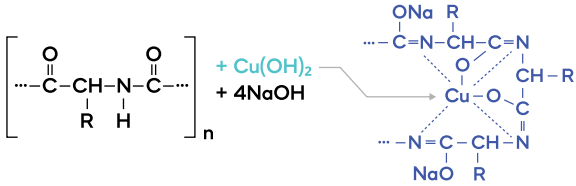
Эту реакцию изучают в 10 классе на уроках органической химии и она является качественной на многоатомные спирты.

Глицерин - это трехатомный спирт. Он образует синий осадок глицерата меди (II). Чтобы это проверить, приготовьте свежий осадок гидроксида меди (II) **$Cu(OH)_2$**. К голубому осадку прилейте аптечный глицерин и взболтайте. Цвет осадка станет насыщенным синим:



143 Биуретовая (биуретова) реакция

Эта реакция качественная на все белки. В белках есть пептидные связи, которые образуют комплексы с сульфатом меди (II) в щелочной среде. Для реакции подойдет яичный белок, переносите его в пробирку. В другой пробирке приготовьте свежий осадок **гидроксида меди (II) $Cu(OH)_2$**, добавив 1 мл гидроксида натрия **NaOH** к 1-2 каплям сульфата меди (II) **$CuSO_4$**.

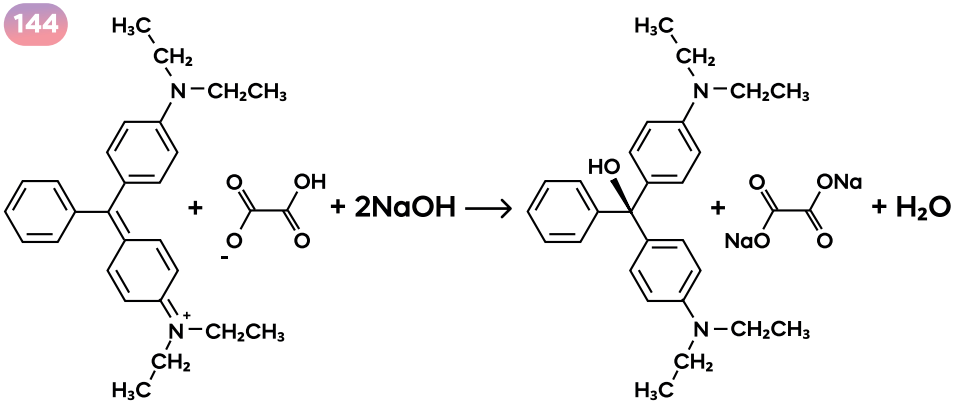


Соедините содержимое пробирок с яичным белком и смесью сульфата меди и щелочи. Цвет белка окрасится в фиолетовый с синим оттенком.

Реакция зеленки с гидроксидом натрия NaOH

Прилейте воду на 3 см в пробирку и добавьте каплю зеленки, тщательно перемешайте. После прилейте перекись водорода . Зеленка начнет обесцвечиваться. Тогда вы можете прилить еще зеленки и добавить несколько капель щелочи до повторного обесцвечивания.

144

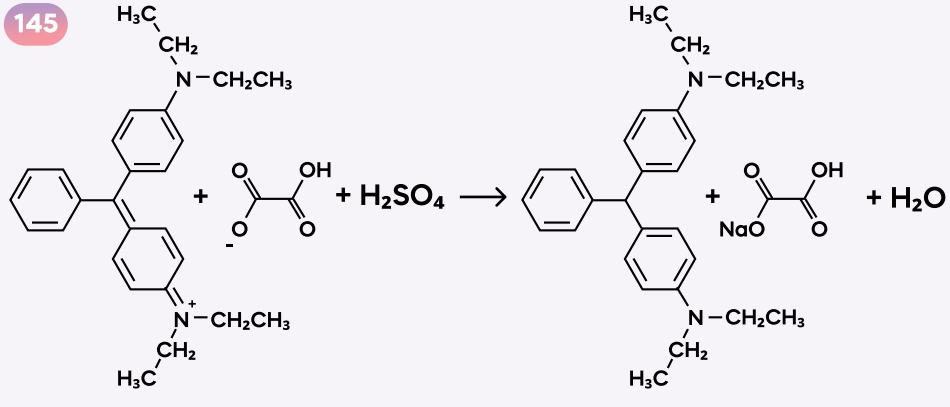


Этот способ помогает быстро убрать пятна зеленки, можете проверить. Запачкайте перчатки или ткань зеленкой и на ватный диск нанесите пару капель щелочи и потрите пятна, они обесцветятся.

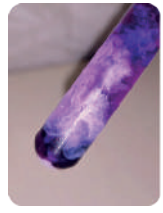
Реакция зеленки с серной кислотой H_2SO_4

К капле зеленки добавьте **5 капель** серной кислоты H_2SO_4, раствор станет оранжевым.

145



146 Реакция от Эли



Добавляем в пробирку следующие реактивы: $Al_2(SO_4)_3$ + NaOH + H_2SO_4

Немного взбалтываем пробирку и далее добавляем:

$(NH_4)_2CO_3$ + $KMnO_4$ + NaOH + $CuSO_4$ + K_3PO_4

И получаем результат, как на фото



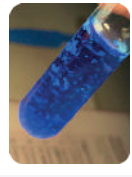
147 Реакция от Нариссы

Добавляем в пробирку реактивы:

5 капель $K_2Cr_2O_7$ | 6 капель $KMnO_4$ | 5 капель $CuSO_4$ | 4 капли $AgNO_3$ | 7 капель H_2O_2 | 7 капель NaOH

Получается бурый бурлящий раствор

148 Реакция от Глеба



Не знаю как вам,а мне кажется это красивым

NH_4OH + H_2SO_4 + KI + $CuSO_4$



149 Реакция от Софии Алехиной

Добавляем в пробирку следующие реактивы:

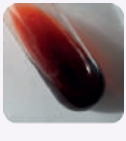
20 капель $CuSO_4$ + 1 капля $K_2Cr_2O_7$ + 2-3 капли NaOH + 2 капли $BaCl_2$ + 3 капли $CuSO_4$ + 2-3 капли NaOH

150 Реакция от Сони Артерии



Добавляем реагенты в следующем порядке:

H_2SO_4 + KI + $K_2Cr_2O_7$ + $AgNO_3$ + $CuSO_4$ + много NaOH + NH_4OH



151 Реакция получения «крови» от Лиса

Просто смешиваем: $KMnO_4$ + $K_2Cr_2O_7$

152 Реакция от Ней Мишель №21

Добавьте в пробирку 1/3 воды, затем:

7 капель NaOH + 9 капель $CuSO_4$ + 10 капель $FeCl_3$





153 Реакция от سَبِينَ

Последовательность добавления:

5 капель $CuSO_4$ + 2 капли $KMnO_4$ + 2 капли H_2SO_4 + 4 капли $AgNO_3$ + 4 капли $Al_2(SO_4)_3$ + 2 капли $K_2Cr_2O_7$ + 2 капли $(NH_4)_2CO_3$ + 4 капли $NaOH$ + 4 капли $BaCl_2$ + 4 капли $NaOH$ + 5 капель $CuSO_4$ + 2 капли $(NH_4)_2CO_3$ + 4 капли $AgNO_3$ + 2 капли $K_2Cr_2O_7$ + 4 капли $NaOH$ + 5 капель $CuSO_4$ + 2 капли $KMnO_4$

154 Реакция от Влада



Сначала добавляем в пробирку следующие реактивы:

10 капель $Al_2(SO_4)_3$ + 7 капель $CuSO_4$ + 2 капли $KMnO_4$ + 1-2 капли $NaOH$, и затем: 3 капли $Al_2(SO_4)_3$ + 1 капля $BaCl_2$ + 4 капли H_2SO_4 + 4 капли $FeSO_4$ + 5 капель $K_2Cr_2O_7$ + 4 капли $CuSO_4$ + 1 капля $KMnO_4$ + 4 капли $(NH_4)_2CO_3$ + 4 капли K_3PO_4 + 3 капли KI



155 Реакция от Лизы

Добавляем реагенты в следующем порядке:

H_2SO_4 + KI + $K_2Cr_2O_7$ + $CuSO_4$ + $AgNO_3$ + $NaOH$

156 Реакция от Лерки



5 капель $CuSO_4$ + 2 капли H_2SO_4 + **глицерин**, к получившейся смеси добавляем 2 мл H_2O_2, затем: 5 капель $Al_2(SO_4)_3$ + 1-2 капли $KMnO_4$ + 2 мл H_2O_2 + 2 капли H_2SO_4

Немного ждем, затем добавляем 5 капель $Al_2(SO_4)_3$

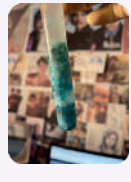


157 Реакция от Ирины Казаровой

Очень красивая на свету

$CuSO_4$ + $NaOH$ + $BaCl_2$ + $AgNO_3$ + $KMnO_4$ + H_2SO_4 + $FeSO_4$ + H_2SO_4 + $NaOH$ + $K_2Cr_2O_7$ + H_2O_2

158 Реакция от диско девочки



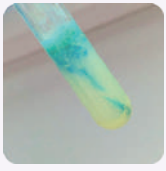
$BaCl_2$ добавляем аккуратно иголочкой через шприц, не допуская смешивания

$NaOH$ + $CuSO_4$ + $BaCl_2$

159 **Реакция от (ИМЯ):** добавляем реагенты в следующем порядке:

10 капель $CuSO_4$ + 10 капель $FeSO_4$ + 2 мл H_2O_2 + 1-2 капли NaOH





160 **Реакция от Насти**, просто смешиваем:

$BaCl_2$ + $AgNO_3$ + $K_2Cr_2O_7$ + KI + NaOH + $CuSO_4$

161 **Реакция от Вики** ■

$AgNO_3$ + KI + $KMnO_4$ + NaOH + K_3PO_4 + $CuSO_4$



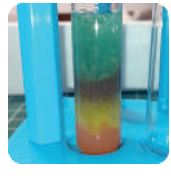


162 **Реакция от chieftain**

Просто смешиваем:

$K_2Cr_2O_7$ + $FeSO_4$ + NaOH + 4 капли $(NH_4)_2CO_3$ + H_2SO_4

163 **Реакция от Warislove**



Мешаем и получаем мутную белую жидкость: 5 капель $AgNO_3$ + 2 капли H_2SO_4 + 2 капли NaOH

затем добавляем (получаем оранжевый раствор): 3-4 капли $K_2Cr_2O_7$ + 4-5 капель $KMnO_4$ + 2-3 капли NaOH + 3-4 капли $CuSO_4$ + 4-5 капель K_3PO_4. К получившейся смеси добавляем 3-4 капли H_2O_2, раствор окрашивается в фиолетовый,и затем добавляем 3-4 капли NH_4OH, раствор становится зеленым и выделяются пузырьки.



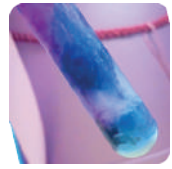
164 **Реакция от Ней Мишель**

1/2 пробирки заполняем водой, затем добавляем:

20 капель $CuSO_4$ + 8 капель NaOH + 8 капель $FeCl_3$ + 5 капель $BaCl_2$

165 **Орхидея в пробирке:** добавляем реагенты в следующем порядке:

7 H_2SO_4 + 7 $BaCl_2$ + 7 $(NH_4)_2CO_3$ + 7 NaOH + 7 $CuSO_4$ +
7 H_2SO_4 + 7 $Al_2(SO_4)_3$ + 7 $KMnO_4$ + 7 NaOH + 7 K_3PO_4 +
7 $CuSO_4$ + 7 NaOH





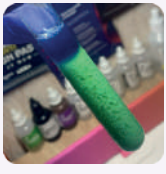
166 **Реакция от Ней Мишель №18**, добавляем 1/2 воды, затем:

30 NaOH + 15 $K_2Cr_2O_7$ + 7-10 $FeCl_3$ + 3 $KMnO_4$

167 **Реакция от Ней Мишель №47**, добавляем 1/2 воды, затем:

7 NaOH + 5 K_3PO_4 + 4 $KMnO_4$ + 15 $CuSO_4$ + 7 $K_2Cr_2O_7$





168 **Реакция от Ней Мишель №1**, добавляем 1/3 воды в пробирку, затем:

5 NaOH + 7 $K_2Cr_2O_7$ + 1 Na_2SO_3, взболтать, затем добавить: 3 $BaCl_2$ + 4 $KMnO_4$ + 5 $BaCl_2$ + 7 NaOH + 4 $(NH_4)_2CO_3$ + 15 $CuSO_4$ + 5 NH_4OH, взболтать, и добавить + 5 $CuSO_4$

169 **Реакция от Ней Мишель №14**, добавляем 1/2 воды в пробирку, затем:

10 $NaHSO_4$ + 3 $CuSO_4$ + 2 $KMnO_4$ + 4 NH_4OH + 3 $CuSO_4$





170 **Реакция от Ней Мишель №14**, добавляем 1/3 воды в пробирку, затем:

12 NaOH + 20 $CuSO_4$ + 7-10 $FeSO_4$

Со временем реакция становится очень красивой, как космос в пробирке

Как подготовиться к 23 заданию ОГЭ

раздел 21

На экзамене в **9 классе** есть экспериментальная часть **23 задания.** Ваша задача из списка выбрать качественные реакции для двух веществ. Сначала написать их в теории, а затем провести на практике.

Качественные реакции всегда имеют внешний признак - это может быть изменение цвета, выпадение осадка или выделение газа. 23 задание ОГЭ проверяет ваше знание этих реакций, а также навыки проведения опытов в лабораторных условиях. С помощью Химички вы сможете отработать все эти аспекты.

Правило 1 – думай ионами, а не солями: это ключ ко всей экспериментальной части ОГЭ

Вам будут даны 2 раствора солей. Они находятся в виде ионов: катиона металла и аниона кислотного остатка. Качественная реакция определяет наличие конкретного иона, рассмотрим пример:

В нашем наборе есть сульфат меди $CuSO_4$, в ОГЭ вам может встретиться хлорид $CuCl_2$
Сульфат меди $CuSO_4$ при растворении в воде распадается на катион меди и сульфат-анион:



Чтобы доказать, что перед вами сульфат меди, вам достаточно провести качественную реакцию либо на **Cu^{2+}**, либо на **SO_4^{2-}.** Медь отлично обнаруживается щелочью, сульфат - барием:

$CuSO_4 + 2NaOH \rightarrow Cu(OH)_2\downarrow + Na_2SO_4$
голубой осадок

$Cu + 2OH \rightarrow Cu(OH)_2\downarrow$

$CuSO_4 + BaCl_2 \rightarrow BaSO_4\downarrow + CuCl_2$
белый осадок

$Ba^{2+} + SO_4^{2-} \rightarrow BaSO_4\downarrow$

Если вы знаете качественные реакции **на ионы**, вы легко справитесь.
На следующей странице мы собрали для вас эти реакции по каждому иону из программы ОГЭ.

Правило 2 – техника безопасности:

- Избыток отобранного реактива не возвращать в исходную склянку — поместить в резервную пробирку
- Вещество из склянки наливаем в пробирку, закрывая пальцами этикетку
- Склянку сразу закрывать пробкой от этой же ёмкости
- Запах определять движением руки от горлышка к себе, не вдыхать прямо
- При попадании реактива на стол, кожу или одежду, обратитесь сразу к лаборанту - не убирать самому
- При ухудшении самочувствия — сообщить организатору

Правило 3 – взаимозаменяемость реактивов

Для отработки 23 задания на практике вам не нужны все 41 реактив из списка. Соли это комбинации одних и тех же ионов, они часто повторяются: **хлорид бария, нитрат бария** - на **барий** есть общая реакция с **сульфатами**, на **нитрат** реакции **нет**, на **хлорид** реакция с катионом **серебра**.

Серная кислота, соляная кислота - вступают в реакции и меняют цвета индикаторов одинаково, разница только в анионе (чтобы провести качественную реакцию на хлорид можно взять любой хлорид из набора)

Оксиды в списке ОГЭ есть, но на практике их добавляют для разнообразия, многие из них не дают реакций
В наборе нет ионов солей магния, кальция - аналог соль бария из Химички.
NaCl, **KCl** - поваренная соль есть на любой кухне, **хлорид калия** – аналогичная соль.

Таблица реакций с ионами

В ней мы разобрали самые частые ионы, встречающиеся на ОГЭ.
Полную таблицу можно скачать здесь:

Ион:	Примеры веществ:	Реакции и наблюдение:
H^+ ион водорода	**HCl** соляная кислота; **H_2SO_4** серная кислота	реакция с карбонатами - выделяется газ $2HCl + Na_2CO_3 \rightarrow 2NaCl + H_2O + CO_2\uparrow$ окрашивание индикатора метилоранжа в красный
OH^- гидроксид-ион	**$NaOH$** гидроксид натрия; **KOH** гидроксид калия; **$Ca(OH)_2$** гидроксид кальция	осадки с медью и алюминием: $Cu^{2+} + 2OH^- \rightarrow Cu(OH)_2\downarrow$ $Al^{3+} + 3OH^- \rightarrow Al(OH)_3\downarrow$ окрашение фенолфталеина в малиновый
Cl^- хлорид-анион	**HCl** соляная кислота; **$BaCl_2$** хлорид бария; **$NaCl$** хлорид натрия; **$CuCl_2$** хлорид меди; **$LiCl$** хлорид лития	реакция с серебром: $KCl + AgNO_3 \rightarrow AgCl\downarrow + KNO_3$ *белый осадок*
Br^- бромид-анион	**KBr** бромид калия; **$NaBr$** бромид натрия	реакции с серебром: $KBr + AgNO_3 \rightarrow AgBr\downarrow + KNO_3$ кремовый осадок
I^- иодид-анион	**KI** иодид калия; **NaI** иодид натрия	реакции с серебром: $KI + AgNO_3 \rightarrow AgI\downarrow + KNO_3$ желтый осадок
SO_4^{2-} сульфат-анион	**H_2SO_4** серная кислота; **$Al_2(SO_4)_3$** сульфат алюминия; **$FeSO_4$** сульфат железа; **$CuSO_4$** сульфат меди	с раствором солей бария дает белый осадок: $Ba^{2+} + SO_4^{2-} \rightarrow BaSO_4\downarrow$
CO_3^{2-} карбонат-анион	**Na_2CO_3** карбонат натрия; **K_2CO_3** карбонат калия	выделение газа в реакции с кислотами $2HCl + Na_2CO_3 \rightarrow 2NaCl + H_2O + CO_2\uparrow$
HCO_3^- гидрокарбонат-анион	**$NaHCO_3$** гидрокарбонат натрия	выделение газа в реакциях с кислотами $HCl + NaHCO_3 \rightarrow NaCl + H_2O + CO_2\uparrow$
Ag^+ катион серебра	**$AgNO_3$** нитрат серебра	реакции с галогенидами: $KCl + AgNO_3 \rightarrow AgCl\downarrow + KNO_3$ белый осадок $KBr + AgNO_3 \rightarrow AgBr\downarrow + KNO_3$ кремовый осадок $KI + AgNO_3 \rightarrow AgI\downarrow + KNO_3$ желтый осадок
Al^{3+} катион алюминия	**$Al_2(SO_4)_3$** сульфат алюминия; **$AlCl_3$** хлорид алюминия; **$Al(NO_3)_3$** нитрат алюминия	реакция с щелочью - белый осадок, растворимый в избытке щелочи $AlCl_3 + 3NaOH \rightarrow Al(OH)_3\downarrow + 3NaCl$
Ba^{2+} катион бария	**$BaCl_2$** хлорид бария; **$Ba(NO_3)_2$** нитрат бария	реакция с сульфат-ионом: белый осадок $Ba^{2+} + SO_4^{2-} \rightarrow BaSO_4\downarrow$
Ca^{2+} катион кальция	**$CaCl_2$** хлорид кальция; **$Ca(OH)_2$** гидроксид кальция; **$Ca(NO_3)_2$** нитрат кальция	реакция с карбонатом - белый осадок $Ca^{2+} + CO_3^{2-} \rightarrow CaCO_3\downarrow$
Cu^{2+} катион меди	**$CuCl_2$** хлорид меди; **$CuSO_4$** сульфат меди; **$Cu(NO_3)_2$** нитрат меди	реакция с щелочью - голубой осадок $Cu^{2+} + 2OH^- \rightarrow Cu(OH)_2\downarrow$

Ион:	Примеры веществ:	Реакции и наблюдение:
Mg^{2+} катион магния	**$MgCl_2$** хлорид магния; **$MgSO_4$** сульфат магния; **$Mg(NO_3)_2$** нитрат магния	реакция с щелочью - белый осадок **$MgSO_4 + 2NaOH \rightarrow Mg(OH)_2\downarrow + Na_2SO_4$**
Zn^{2+} катион цинка	**$ZnSO_4$** сульфат цинка	реакция с карбонатами - выделяется газ **$2HCl + Na_2CO_3 \rightarrow 2NaCl + H_2O + CO_2\uparrow$**
Fe^{2+} катион железа II	**$FeSO_4$** сульфат железа II; **$FeCl_2$** хлорид железа II	реакция с щелочью - серо-зеленый осадок **$FeSO_4 + 2NaOH \rightarrow Fe(OH)_2\downarrow + Na_2SO_4$**
Fe^{3+} катион железа III	**$Fe_2(SO_4)_3$** сульфат железа III; **$FeCl_3$** хлорид железа III	реакция с щелочью - бурый осадок **$FeCl_3 + 3NaOH \rightarrow Fe(OH)_3\downarrow + 3NaCl$**
NH_4^+ аммоний-катион	**NH_4Cl** хлорид аммония; **$(NH_4)_2CO_3$** карбонат аммония; **$(NH_4)_2SO_4$** сульфат аммония	**$NH_4Cl + NaOH \rightarrow NaCl + NH_3\uparrow + H_2O$** выделение газа с резким запахом